

解剖学知识点

骨学

1. 骨的分类：长骨、短骨、扁骨、不规则骨。
2. 骨的构造：骨质（骨松质，骨密质）、骨膜、骨髓（红骨髓，黄骨髓）、骨的血管、淋巴管、神经。
3. 椎骨由椎体和椎弓组成，椎弓发出七个突起：棘突一个、横突一对、关节突两对。
4. 颈椎椎孔较大，呈三角形，横突有孔，寰椎呈环状，枢椎椎体伸出齿突，第二至六颈椎的棘突较短，末端分叉；腰椎棘突短而宽，呈板状，水平伸向后方，各棘突的间隙较宽。
5. 骶管裂孔：骶管上端连椎管，下端的裂孔称骶管裂孔。
6. 胸骨角：胸骨柄与胸骨体的连接处微向前突称胸骨角。
7. 脑颅骨由八块骨组成，其中不成对的有额骨、筛骨、蝶骨和枕骨，成对的有颞骨和顶骨。
8. 面颅骨有十五块，成对的骨有上颌骨、颧骨、颞骨、鼻骨、泪骨和下鼻甲，不成对的有犁骨、下颌骨和舌骨。
9. 颅底内面呈阶梯状的三个窝：颅前窝（颅前窝上有筛板、鸡冠，筛板上有筛孔）、颅中窝（颅中窝上有破裂孔，圆孔，卵圆孔，棘孔，眶上裂，垂体窝，视神经管，颈动脉沟，颈动脉管内口，三叉神经压迹）、颅后窝（颅后窝上有枕骨大孔，舌下神经管内口，颈静脉孔，内耳门，斜坡，枕内隆凸，横窦沟，乙状窦沟）。
10. 翼点：在额骨、顶骨、颞骨、蝶骨汇合处最为薄弱，此处常构成H形的缝，称为翼点。
12. 腕骨分为八块：手舟骨、月骨、三角骨、豌豆骨、大多角骨、小多角骨、头状骨、钩骨（舟月三角豆，大小头状钩）。

关节学

一、概述

1. 骨与骨之间连结分为直接连结和间接连结两种。
2. 直接连结
 - 纤维连结的两种形式：韧带连结和缝。
 - 软骨连结的两种形式：透明软骨结合和纤维软骨结合。
 - 骨性连结：两骨之间借骨组织相连，一般由纤维连结（缝）或透明软骨结合骨化成。
3. 间接连结
 - 关节的基本结构：关节面、关节囊、关节腔。
 - 关节囊分为内外两层：外层为纤维层，内层为滑膜层。
 - 关节腔由关节软骨和关节囊滑膜层共同围成的密闭腔隙，特点：①密闭腔隙；②内有少量滑液；③关节腔内呈负压状态。
 4. 关节的辅助结构：韧带、关节盘和关节唇、滑膜襞和滑膜囊。
 - 囊外韧带位于关节囊外，如髋关节的髂股韧带、腓侧副韧带、胫侧副韧带、骶韧带。
 - 囊内韧带位于关节囊内，如膝关节的交叉韧带。
 5. 关节的运动：可作屈、伸、收、展、旋转和环转运动。

二、中轴骨连接

1. 躯干骨连结包括脊柱和胸廓。

（1）脊柱

- ①椎骨间的连结包括椎体间的连接（椎间盘、前纵韧带、后纵韧带）和椎弓间的连

接（黄韧带、棘间韧带、棘上韧带、横突间韧带、关节突关节）。

椎间盘（椎间纤维软骨）由髓核和纤维环构成。人体负重过重或负重时突然转体，易导致纤维环破裂时髓核容易向后外侧脱出，临床上称为椎间盘脱出症。

前纵韧带功能：防止脊柱过度后伸和椎间盘向前脱出。

后纵韧带功能：限制脊柱过度前屈。

②脊柱的四个生理弯曲：颈曲、胸曲、腰曲、骶曲。

（2）胸廓

①胸廓由十二块胸椎、十二对肋、一块胸骨借骨连结共同构成。

②胸廓的整体观

胸廓上口由胸骨柄上缘、第一肋和第一胸椎体构成。

胸廓下口由第十二胸椎、第十一第十二肋前端、肋弓和剑突共同围成。

③胸廓的运动：肋骨上提助吸气，肋骨下降助呼气。

2. 颅骨的连结

颞下颌关节由下颌头、颞骨的下颌窝和关节结节构成，关节囊内有纤维软骨构成的关节盘，将关节腔分为上下两个腔。

颞下颌关节的运动：使下颌骨上提、下降、前进、后退和左右磨动。

三、附肢骨连结

1. 肩关节

组成：肱骨头和肩胛骨关节盂。

全身最灵活关节：肱骨头大，关节盂浅，两关节面面积差大，关节运动幅度大，灵活性大于稳定性。

易发生向下脱位。

运动：可作屈、伸、收、展、旋内、旋外和环转运动。

2. 肘关节

组成：肱尺关节，肱桡关节和桡尺近侧关节。

韧带：桡骨环状韧带，桡侧副韧带和尺侧副韧带。

易发生向后脱位。

3. 骨盆

组成：左、右髋骨，骶骨和尾骨。

界线：由骶岬向两侧经骶骨侧部上缘、弓状线、耻骨疏、耻骨结节至耻骨联合上缘构成的环形界线。

小骨盆：上口为界线，下口由尾骨尖、骶结节韧带、坐骨结节、坐骨支、耻骨下支和耻骨联合下缘围成。

4. 髋关节

组成：髋臼和股骨头。

全身最稳固关节：稳固性大于灵活性。

易发生股骨头骨折（囊内骨折、囊外骨折），易发生向后下方脱位。

运动：可作屈、伸、收、展、旋内、旋外和环转运动。

5. 膝关节

组成：股骨下端，胫骨上端和髌骨。

全身最大，最负责的关节。

囊内韧带：膝交叉韧带（前/后交叉韧带：限制胫骨向前/后移位）和斜韧带。

囊外韧带：髌韧带，腓侧副韧带和胫侧副韧带。

半月板：内C（大），外O（小）。

肌学

一、概述

1. 骨骼肌的构造：由肌腹和肌腱构成。

2. 骨骼肌的形态：分为长肌、短肌、扁肌和轮匝肌。

3. 肌的辅助装置：筋膜（分为浅筋膜和深筋膜两种），滑膜囊和腱鞘（由纤维层和滑膜层【分为壁层和脏层】构成）。

4. 拮抗肌：在一个运动轴的相对侧配布有两组作用相反的肌或肌群，这两组作用相反的肌或肌群互称为拮抗肌。

二、头肌

1. 面肌：额顶肌，眼轮匝肌和口周围肌（口轮匝肌，颊肌）。

2. 咀嚼肌：咬肌，颞肌，翼内肌，翼外肌。

三、颈肌

1. 胸锁乳突肌：一侧收缩使头向同侧倾斜，面转向对侧并向上仰；两侧收缩使头后仰。

2. 斜角肌间隙：前、中斜角肌与第一肋之间形成一呈三角形的腔隙，内有锁骨下动脉和臂丛通过。

四、躯干肌

1. 背肌：浅肌（斜方肌，背阔肌，肩胛提肌，菱形肌）和深肌（竖脊肌，夹肌）。

斜方肌：使肩胛骨向脊柱靠拢，上部肌束可上提肩胛骨，下部肌束可使肩胛骨下降。肩胛骨固定时，两侧同时收缩可使头后仰。损伤后形成塌肩。

背阔肌：使肩关节内收、旋内和伸。上肢固定时，可上提躯干。

竖脊肌：使脊柱后伸和仰头，一侧收缩使脊柱侧屈。

2. 胸肌：胸上肢肌（胸大肌，胸小肌，前锯肌）和 胸固有肌（肋间外肌，肋间内肌，肋间最内肌，肋间胸横肌）。

胸大肌：使肩关节内收、旋内和屈。上肢固定时，可上提躯干，也可提肋助吸气。

胸小肌：拉肩胛骨向前下方。上肢固定时，可提肋助吸气。

前锯肌：拉肩胛骨向前并使其紧贴胸廓，下部肌束使肩胛骨下角旋外，助臂上举，肩胛骨固定时，可提肋助吸气。损伤后形成翼状肩（胸长神经）。

肋间外肌：提肋助吸气。

肋间内肌：降肋助呼气。

3. 膈

主动脉裂孔：有降主动脉和胸导管通过。

食管裂孔：有食管和迷走神经通过。

腔静脉孔：有下腔静脉通过。

4. 腹肌：前群（腹直肌，腹外斜肌，腹内斜肌，腹横肌）和后群（腰方肌）。

腹股沟管（男性有精索，女性有子宫圆韧带通过）两口四壁：

内口：腹股沟管深（腹）环；外口：腹股沟管浅（皮下）环。

前壁：腹外斜肌腱膜和腹内斜肌；上壁：腹内斜肌和腹横肌的弓状线下缘；下壁：腹股沟韧带；后壁：腹横筋膜和腹股沟镰。

腹股沟三角：是腹股沟韧带内侧半、腹直肌外侧缘与腹壁下动脉围成的三角形区域。

五、上肢肌

1. 上肢带肌：三角肌、冈上肌、冈下肌、小圆肌、大圆肌、肩胛下肌。

三角肌：使肩关节外展，前部肌束收缩可使肩关节屈和旋内，后部肌束收缩则可使肩关节伸和旋外。

2. 臂肌：前群（肱二头肌，喙肱肌，肱肌）和后群（肱三头肌）。

肱二头肌：屈肘关节，使前臂旋后，协助屈肩关节。

肱三头肌：伸肘关节，使肩关节伸和内收。

六、下肢肌

1. 髋肌（下肢带肌）：前群（髂腰肌，阔筋膜张肌）和后群（臀大肌，臀中肌，臀小肌，梨状肌）。

髂腰肌：使髋关节屈和旋外，下肢固定时可使躯干前屈。

臀大肌：使髋关节伸和旋外，下肢固定时能伸直躯干，防止躯干前倾，是维持人体直立的重要肌。

臀中肌：后部肌束可使髋关节旋外。

臀小肌：两肌共同使髋关节外展，臀中肌的前部肌束和臀小肌还可使髋关节旋内。

2. 大腿肌：前群（缝匠肌，股四头肌）、内群（耻骨肌，长收肌，短收肌，大收肌，股薄肌）和后群（股二头肌，半腱肌，半膜肌）。

股四头肌：伸膝关节，屈髋关节。屈大腿，伸小腿。

后群的三块肌可屈膝关节、伸髋关节；当膝关节屈曲时，股二头肌可以使小腿旋外，半腱肌和半膜肌可使小腿旋内。

内脏学

一、消化系统

1. 消化管：指从口腔到肛门的形态各异的管道，依次为口腔、咽、食管、胃、小肠（十二指肠、空肠、回肠）和大肠（盲肠、阑尾、结肠、直肠、肛管）。

2. 消化腺：分为大消化腺（大唾液腺、肝和胰）和小消化腺（唇腺、舌腺、胃腺和肠腺）。

3. 上消化道：口腔至十二指肠。下消化道：空肠及以下。

4. 口腔：借上、下颌骨的牙弓（牙槽突和牙列）及牙龈分为口腔前庭和固有口腔。

（1）咽峡：腭垂、腭帆游离缘、两侧腭舌弓及舌根共同围成咽峡，为口腔和咽的分界。

（2）牙

①牙的种类：乳牙（20：乳中切牙，乳侧切牙，乳尖牙，第1乳磨牙，第2乳磨牙）、恒牙（32：中切牙，侧切牙，尖牙，第1前磨牙，第2前磨牙，第1磨牙，第2磨牙，第3磨牙）。

②牙次：用罗马数字 I-V 表示乳牙，用阿拉伯数字 1-8 表示恒牙。

③牙的外形：分为牙冠，牙根和牙颈3部分。

（3）舌

①舌的形态：分为舌体和舌根两部分。

②舌乳头有四种：轮廓乳头，菌状乳头，叶状乳头和丝状乳头。丝状乳头中无味蕾，轮廓乳头，菌状乳头，叶状乳头及软腭，会厌等处均有味蕾。

③颊舌肌（舌外肌）：两侧肌同时收缩，使舌伸向前下方；单侧肌收缩使舌尖伸向对侧。一侧颊舌肌瘫痪，当患者伸舌时，舌尖偏向瘫痪侧。

(4) 唾液腺：大唾液腺（腮腺、下颌下腺和舌下腺）小唾液腺。

腮导管开口：平对上颌第2磨牙牙冠颊粘膜上的腮腺管乳头。

5. 咽

①借腭帆游离缘和会厌上缘平面将咽分为鼻咽，口咽和喉咽。

②咽的5个交通：通过鼻后孔与鼻腔相通；通过咽峡与口腔相通；通过喉与喉腔相通；通过咽鼓管与中耳相通；向下与食道相通。

6. 食管（三个生理性狭窄）

第一狭窄位于食管起始处，距中切牙 15cm；

第二狭窄位于食管与其前方的左主支气管交叉处，距中切牙 25cm；

第三狭窄为食管通过膈的食管裂孔处，距中切牙 40cm。

7. 胃

(1) 胃的形态：前后两壁，大小两弯和上（贲门）下（幽门）两口。

(2) 胃的4个部分：贲门部，胃底，胃体和幽门部（右侧幽门管，左侧幽门窦）。

(3) 胃的位置：胃在中等充盈时，大部分位于左季肋区，小部分位于腹上区。贲门位于第11胸椎体左侧，幽门在第1腰椎右侧。

(4) 幽门瓣：

①幽门瓣的形成：胃的外侧为纵行肌，中间为环行肌，内层为斜行肌，中层环行肌在胃的幽门部增厚，形成幽门括约肌，表面覆盖粘膜，形成幽门瓣。

②幽门瓣的意义：延缓胃内容物排空，防止肠内容物逆流至胃。

8. 十二指肠

(1) 十二指肠的4部分：上部，降部，水平部和升部。

(2) 十二指肠球：十二指肠上部近幽门的一段长约2.5cm的肠管，其肠壁厚，管径大，粘膜面光滑，无环状襞，称十二指肠球，易发生溃疡。

(3) 十二指肠大乳头开口于十二指肠降部。

(4) 十二指肠悬韧带：十二指肠空肠曲的后上壁借十二指肠旋肌固定于右膈脚上，该肌及包绕其下段表面的腹膜皱襞共同构成十二指肠悬韧带。

9. 大肠

(1) 盲肠，结肠的3种特征结构：结肠带，结肠袋，肠脂垂。

(2) 回盲瓣：回肠末端突向盲肠的开口称回盲口，此处肠壁内的环形肌增厚，并覆盖黏膜，形成上下两片半月形的皱襞称回盲瓣。

(3) 阑尾根部的体表投影：脐与右髂前上棘连线的中、外1/3交点。

(4) 结肠：分升结肠、横结肠、降结肠和乙状结肠4部分。

(5) 直肠在矢状面上有两个弯曲：骶曲，会阴曲。

(6) 齿状线：各肛柱下端与各肛瓣边缘所连接成的锯齿状环行线称齿状线。发生在齿状线以上的痔称内痔，发生在齿状线以下的痔称外痔。

(7) 肛门括约肌：分为肛门外括约肌（平滑肌）和肛门外括约肌（骨骼肌）。肛门外括约肌分为皮下部，浅部和深部。

10. 肝被链状韧带分为左右两个叶，没有覆膜覆盖的部分为肝裸区，

(1) 肝的下面有一个“H”形的沟（左纵沟，右纵沟和横沟），其中横沟称为肝门（有肝动脉，肝静脉，肝左右管，淋巴管和神经出入），左纵沟的前部有肝圆韧带，后部有静脉韧带，右纵沟的前部有胆囊，后部有下腔静脉。

(2) 肝的位置：大部分位于右季肋区和腹上区，小部分位于左季肋区。

11. 肝外胆道：由肝左右管，肝总管，胆囊管，胆囊和胆总管组成。

(1) 肝胰壶腹：胆总管与胰管在十二指肠降部后内侧壁回合，形成略膨大的肝胰壶腹，开口于十二指肠大乳头。

(2) 胆汁的分泌途径

肝细胞分泌胆汁→肝左右管→肝总管→胆总管（进食前，肝胰壶腹括约肌处于收缩状态）→胆囊管→胆囊→（进食后，胆囊收缩，肝胰壶腹括约肌舒张）→胆囊管→胆总管→十二指肠

二、呼吸系统

1. 呼吸系统由呼吸道和肺两部分组成。

上呼吸道：鼻、咽、喉；下呼吸道：气管、各级支气管。

2. 鼻旁窦（4对）：额窦（窦口向后下，开口于中鼻道前部）、筛窦（前中群开口于中鼻道，后群开口于上鼻道）、蝶窦（向前开口于蝶筛隐窝）、上颌窦（向内借上颌窦裂孔开口于中鼻道，开口部位远高于窦底，分泌物最不易引流排出）。

3. 喉

(1) 喉软骨：不成对的甲状软骨、会厌软骨、环状软骨和成对的杓状软骨、小角软骨、楔状软骨。

(2) 环甲正中韧带：甲状软骨前脚下缘与环状软骨弓上缘之间。

(3) 声带：声带肌和声韧带表面覆盖的一层黏膜为声带。气流通过声门裂时震动声带产生声音。

(4) 喉腔中部有上下两对有由喉腔侧壁突入腔内的黏膜皱襞，上方的一对称前庭襞，下方的一对称声襞。喉腔借前庭襞和声襞分为喉前庭、喉中间腔和声门下腔。急性喉炎发生于声门下腔。环甲正中韧带穿刺在声门下腔。

(5) 声门裂：位于两侧声襞及杓状软骨基底部分之间的裂隙称为声门裂。前 3/5 位于左右声襞游离缘之间，称膜间部；后 2/5 位于杓状软骨之间，称软骨间部。

4. 气管

气管杈：气管于胸骨角平面（平第 4 胸椎体下缘）分为左右主支气管，分叉处称气管杈。气管杈内面有一向上突出的半月形纵嵴称气管隆嵴，多偏向左侧。

问：左右主支气管有何不同，异物为何多坠入右主支气管。

答：左主支气管细而长，长度为 4-5cm，走行较为水平，与气管中线的延长线间的夹角约为 35° - 36° ；右主支气管粗而短，长度为 2-3cm，走行较为陡直，与气管中线的延长线间的夹角约为 22° - 25° 。气管隆嵴偏向左侧，故异物多坠入于右主支气管。

5. 肺

(1) 肺的形态：一尖（肺尖），一底（肺底，又称膈面），二面（肋面，内侧面），三缘（前缘，后缘，下缘）

(2) 肺叶：左肺被斜裂分为上叶和下叶，右肺被水平裂和斜裂分为上叶、中叶和下叶。

(3) 肺门：肺动脉，肺静脉，支气管，淋巴管和神经进出肺之处。

6. 胸膜：分为脏胸膜和壁胸膜（肋胸膜，膈胸膜，纵膈胸膜和胸膜顶）。

(1) 胸膜腔：脏胸膜与壁胸膜围成一个封闭腔隙，称胸膜腔，左右各一，互不相同，正常情况下腔内为负压，含有少量浆液。

(2) 胸膜隐窝：肋膈隐窝（胸膜腔的最低点）和肋纵膈隐窝。

(3) 胸膜和肺的体表投影

	锁骨中线	腋中线	肩胛线
肺下界:	第 6 肋	第 8 肋	第 10 肋
胸膜下界:	第 8 肋	第 10 肋	第 11 肋

7. 纵隔: 两侧纵隔胸膜之间所有器官、结构和结缔组织的总称。分为上纵隔和下纵隔两部分。

(1) 境界: 前界为胸骨; 后界为脊柱胸段; 两侧是纵隔胸膜; 上达胸廓上口; 下至膈。

(2) 下纵隔以心包为界, 分为前、中、后纵隔:

前纵隔: 位于胸骨与心包前壁之间, 内有胸腺的下部、部分纵隔前淋巴结和疏松结缔组织。

中纵隔: 位于心包前、后壁之间, 内有心包、心和大血管根部、奇静脉弓、膈神经、心包膈血管及淋巴结等。

后纵隔: 位于心包后壁与脊柱之间, 内有主支气管、食管、胸主动脉、胸导管、奇静脉、半奇静脉、副半奇静脉、迷走神经、胸交感干和淋巴结等。

三、泌尿系统

1. 泌尿系统的组成: 肾, 输尿管, 膀胱, 尿道。

2. 肾

(1) 肾的位置: 位于腹后壁, 腰部脊柱的两旁, 第 12 肋斜过左肾后面中部和右肾后面的上部。

(2) 肾门: 肾的血管, 神经, 淋巴管和肾盂出入之处。

(3) 肾区: 竖脊肌外侧缘与第 12 肋的夹角称肾区, 也是肾门的体表投影。

(4) 肾的三层被膜 (由内向外): 纤维囊、脂肪囊和肾筋膜。

3. 输尿管 (三处生理性狭窄)

上狭窄: 肾盂与输尿管移行处;

中狭窄: 跨越髂血管处;

下狭窄: 穿过膀胱壁处 (最窄)。

4. 膀胱

(1) 膀胱的形态: 分为尖、底、体、颈四部分。

(2) 膀胱三角: 在膀胱底的内面, 位于两侧输尿管口与尿道内口之间的三角形区域, 称膀胱三角。

5. 尿道

问: 女性尿道为什么易引起逆行性的感染。

答: 短宽直, 开口在阴道前庭。

问: 男性肾盂结石排出体外时需要经过哪几个狭窄。

答: 6 处, 肾盂与输尿管移行处, 跨越髂血管处, 穿过膀胱壁处, 男性尿道内口, 尿道膜部, 尿道外口。

(3) 尿液的产生和排除途径。

答: 肾→肾乳头→肾小盏→肾大盏→肾盂→输尿管→膀胱→尿道→体外

四、男性生殖系统

1. 内生殖器: 生殖腺 (睾丸, 分泌雄性激素, 产生精细胞), 输精管道 (附睾, 输精管, 射精管, 男性尿道), 附属腺 (精囊, 前列腺, 尿道球腺)。

2. 外生殖器: 阴囊, 阴茎, 阴阜。
 3. 精子的产生及排出途径: 睾丸→附睾→输精管→射精管→尿道
(详: 精曲小管→精直小管→睾丸网→睾丸输出小管→附睾头→输精管→射精管→尿道)
 4. 附睾: 分为头、体、尾三部分, 主要由附睾管盘曲所形成。能够暂时储存精子, 并分泌弱碱性液体供给精子营养和能量, 使精子在附睾里进一步成熟和分化。
 5. 输精管和射精管
 - (1) 输精管分为四个部分: 睾丸部, 精索部 (结扎的部位), 腹股沟管部, 盆部。
 - (2) 射精管: 由输精管的末端和精囊的排泄管汇合而成。
 6. 阴茎的构造: 由皮肤, 浅筋膜, 肾筋膜, 阴茎海绵体 (2个), 尿道海绵体构成。
 7. 男性尿道
 - (1) 三个部分: 前列腺部, 膜部, 海绵体部。
 - (2) 三个狭窄: 尿道内口, 尿道膜部, 尿道外口。
 - (3) 两个弯曲: 耻骨下弯, 耻骨前弯 (可矫正)。
- ### 五、女性生殖系统
1. 内生殖器: 生殖腺 (卵巢: 分泌雌性激素, 产生卵细胞), 输送管道 (输卵管, 子宫, 阴道)、附属腺 (前庭大腺)
 2. 外生殖器: 阴阜, 大阴唇, 小阴唇, 阴蒂, 阴道前庭, 前庭球。
 3. 输卵管分为
 - (1) 四部分: 输卵管子宫部, 输卵管峡部 (结扎部位), 输卵管壶腹部 (受精部位), 输卵管漏斗部。
 - (2) 两个口: 输卵管子宫口, 输卵管腹腔口。
 4. 子宫
 - (1) 子宫的三部分: 底, 体, 颈 (子宫颈阴道部, 子宫颈阴道上部)。
 - (2) 子宫内腔两部分: 分为子宫腔和子宫颈管。
 - (3) 子宫的位置: 成年未孕的女性, 在站立时, 子宫呈前倾前屈位。
 - (4) 子宫的固定装置: 子宫阔韧带 (限制子宫向两侧移位), 子宫圆韧带 (维持子宫前倾), 子宫主韧带 (防止子宫向下垂), 子宫骶韧带 (维持子宫前屈)。
 - (5) 直肠子宫陷凹: 女性腹膜腔在直立位时最低的部位, 也叫道格拉斯腔。
 - (6) 子宫阴道后穹和直肠子宫陷凹之间仅隔一个阴道后壁和薄的腹膜。阴道后穹临床上的意义: 诊断和治疗。
 5. 阴道前庭: 两侧小阴唇间的裂隙称阴道前庭。
 6. 乳房:
 - (1) 乳房手术时应采取放射性切口。
 - (2) “橘皮样变”为乳腺癌的一种体征。
- ### 六、腹膜: 分为壁腹膜和脏腹膜。
- (1) 腹膜腔: 壁腹膜和脏腹膜在某些部位互相延续、移行, 共同围成不规则的潜在性腔隙, 称为腹膜腔。男性的腹膜腔是密闭的, 女性的腹膜腔经输卵管、子宫和阴道与外界相通。
 - (2) 腹膜内位器官: 胃, 十二指肠上部, 空肠, 回肠, 盲肠, 阑尾, 横结肠, 乙状结肠, 输卵管, 卵巢和脾。
 - (3) 腹膜外位器官: 肾, 肾上腺, 输尿管, 空虚的膀胱, 十二指肠降部, 直肠中下段和胰。

脉管系统

一、心血管系统

1. 概述

(1) 心血管系统由心、动脉、毛细血管、静脉组成。

(2) 血液循环：各级路径可分为体循环和肺循环。

体循环（大循环）：左心室→主动脉→各动脉及分支→毛细血管→小静脉→各级静脉→上腔静脉，下腔静脉→冠状窦→右心房→右心室

肺循环（小循环）：右心室→肺动脉→肺动脉的各级分支→肺泡壁的毛细血管→小静脉→肺的各级静脉→左右肺静脉→左心房→左心室

2. 心：分为一尖（心尖），一底（心底），两面（胸肋面，膈面），三缘（上缘，左缘，右缘），四条沟（界沟，冠状沟，前室间沟，后室间沟）。

(1) 心的位置：中纵隔内，1/3 在正中右侧，2/3 在正中左侧。

(2) 心尖的位置：左侧第 5 肋间左锁骨中线内侧 1-2cm 处，可看到或触摸到心尖的波动。

(3) 右心房

①入口（3 个）：上腔静脉口，下腔静脉口，冠状窦口；出口：右房室口。

②固有心房：腔静脉窦。

③卵圆窝：胎儿时期右心房通向左心房的卵圆孔的遗迹，出生后若没有闭合则成为先天性心脏病。

(4) 右心室：被室上嵴分为流入道和流出道。

①入口：右房室口；出口：肺动脉口。

②右房室口周围有纤维环，环上附有三片三角形瓣膜（前尖瓣，后尖瓣，隔侧瓣）。

③右心室内壁排列有肌性隆嵴，称肉柱。有几束特别发达，称乳头肌（按照位置分为前乳头肌，后乳头肌，隔侧乳头肌）。前乳头肌基部与室间隔之间有 1 条肌束相连，称隔缘肉柱（节制索）。乳头肌上发有腱索，连在三尖瓣 2 个瓣膜的游离缘上。

④三尖瓣复合体：纤维环，三尖瓣，乳头肌，腱索。作用：右心室收缩时，防止血液倒流。

⑤动脉圆锥：室上嵴与肺动脉入口间有一个上窄下宽的隆起，称动脉圆锥。

⑥肺动脉瓣：肺动脉口周缘有 3 个半月形瓣膜，称肺动脉瓣。作用：右心室舒张时，防止血液倒流。

(5) 左心房

入口（4 个）：四个肺静脉口；出口：左房室口。

(6) 左心室：被二尖瓣的前尖瓣分为流入道和流出道。

①入口：左房室口；出口：主动脉口。

②二尖瓣复合体：纤维环，三尖瓣，乳头肌，腱索。作用：左心室收缩时，防止血液倒流。

③流出道：二尖瓣和左心室室间隔之间的区域。

④主动脉瓣：主动脉口周缘有 3 个半月形瓣膜，称主动脉瓣。作用：左心室舒张时，防止血液倒流。

问：当心脏舒张时，哪个瓣膜关闭，哪个瓣膜开启。

答：左右心室舒张时，二尖瓣和三尖瓣打开，主动脉瓣和肺动脉瓣关闭，血液从左右心房分别流入到左右心室；左右心室收缩时，二尖瓣和三尖瓣关闭，主动脉瓣和肺动脉瓣打开，血液从左心室和右心室分别流入主动脉和肺动脉。

(7) 心的传导系统：窦房结（位置：上腔静脉与右心房交界处心外膜深面），结间束，房室结，房室交界区，房室束（左右束支），普肯耶纤维网。

(8) 心的主要两个动脉：左、右冠状动脉。

(9) 心包：包括纤维性心包和浆性心包。

浆膜心包：脏壁两层间的腔隙称心包腔，内含少量浆液。

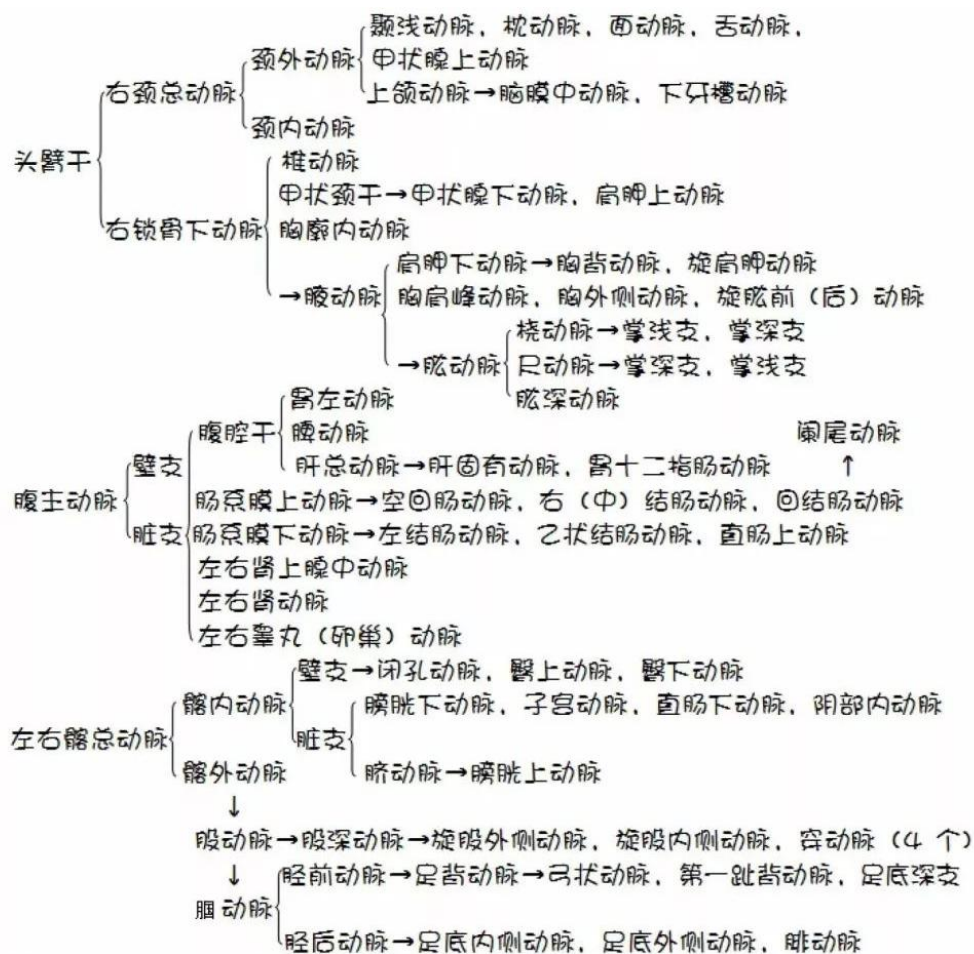
3. 动脉

(1) 肺循环动脉：肺动脉干，右肺动脉（走静脉血），左肺动脉（走动脉血）。

动脉韧带：肺动脉干分为左、右肺动脉的分叉处稍左侧，有一结缔组织，向上连于主动脉弓的下缘，称动脉韧带，为胚胎时期动脉导管闭锁后的遗迹。若出生 6 个月未闭合，则称动脉导管未闭，为先天性心脏病的一种。

(2) 体循环动脉

①主动脉（体循环动脉主干）分为：升主动脉，主动脉弓（头臂干，左颈总动脉，左锁骨下动脉），降主动脉（腹主动脉，左右髂总动脉）。



②颈动脉窦：为颈内动脉起始处膨大的部分，动脉壁内有压力感受器。当血压升高时，可反射性的引起心跳减慢，末梢血管舒张，血压下降。

③颈动脉小球：是一扁椭圆形小体，位于颈内外动脉分叉处的后方，均为化学感受器，能感受血液中二氧化碳分压变化。

④掌浅弓：桡动脉掌浅支和尺动脉掌深支；

掌深弓：桡动脉掌深支和尺动脉掌浅支。

问：分布到胃周围的动脉有哪些

答: (5个)胃左动脉, 胃右动脉, 胃网膜左动脉, 胃网膜右动脉, 胃短动脉

问：右心房到左心室的血流通路

答：右心房→右心室→肺动脉干→左右肺动脉→肺泡壁毛细血管网→左右肺静脉→左心房→左心室

问：左心室到阑尾的血流通路

答：左心室→升主动脉→主动脉弓→降主动脉→腹主动脉→肠系膜上动脉→回结肠动脉→阑尾动脉

问：左心室到右脚趾的血流通路

答：左心室→主动脉→右髂总动脉→髂外动脉→股动脉→腘动脉→胫前动脉→足背动脉→第一趾背动脉

4. 静脉

(1) 危险三角：两侧口角至鼻根部间的三角区。感染后用手挤压：①面静脉→内眦静脉→眼上静脉，眼下静脉→与颅内海绵窦交通，引起颅内海绵窦感染；②面深静脉→翼静脉丛→与颅内海绵窦交通，引起颅内海绵窦感染。

(2) 下颌静脉由颞浅静脉和上颌静脉在腮腺中合成。

(3) 静脉角：颈内静脉，锁骨下静脉汇合成左右头臂静脉，汇合处形成的角称静脉角。左静脉角有胸导管通过，右静脉角有右淋巴导管通过。

(4) 颈外静脉由下颌后静脉的后支耳后静脉合成。

(5) 上肢的浅静脉：头静脉，贵要静脉，肘正中静脉，前臂正中静脉。

(6) 胸部的静脉：左右头臂静脉，上腔静脉，奇静脉，半奇静脉，副半奇静脉。

(7) 肝门静脉：由肠系膜上静脉，脾静脉合成。有分支。

①有 7 个属支：脾静脉，肠系膜上静脉，肠系膜下静脉，胃左静脉，胃右静脉，胆囊静脉，附脐静脉。

②起末端均为毛细血管，无瓣膜。

③与上下腔静脉的吻合

肝门静脉→胃左静脉→食管静脉丛→食管静脉→奇静脉→上腔静脉

肝门静脉→脾静脉→肠系膜下静脉→直肠上静脉→直肠静脉丛→直肠下静脉→髂内静脉→髂总静脉→下腔静脉

肝门静脉→脾静脉→肠系膜下静脉→直肠上静脉→直肠静脉丛→肛静脉→阴部内静脉→髂内静脉→髂总静脉→下腔静脉

(8) 下腔静脉由左右髂总静脉汇合。下肢浅静脉：大隐静脉，小隐静脉。

大隐静脉：经内踝前方上行，经小腿内侧，膝关节内侧注入股静脉。有 5 个属支：股内侧浅静脉，股外侧浅静脉，旋髂浅静脉，腹壁浅静脉，阴部外侧静脉。

二、淋巴系统

1. 淋巴干（9 条）：左右颈干，左右锁骨下干，左右支气管纵隔干，左右腰干，一条肠干。

2. 淋巴导管：胸导管（收纳人体 3/4 淋巴回流）和右淋巴导管（1/4）。

三、视器

1. 眼球由眼球壁（外膜，中膜，内膜）和眼球内容物（房水，晶状体，玻璃体）构成。

①外膜（眼球纤维膜）：包括角膜（无色透明，不含血管，有丰富感觉神经末梢，有屈光作用），巩膜。

巩膜静脉窦：在巩膜与角膜交界处深面有一环形管道，称巩膜静脉窦。是房水流出通道。

②中膜（眼球血管膜）：包括虹膜，睫状体（调节晶状体曲度），脉络膜。

虹膜内有两种平滑肌：瞳孔括约肌（缩小瞳孔，受副交感神经支配）和瞳孔开大肌（放大瞳孔，受交感神经支配）。

睫状肌：环形肌，放射状肌。睫状肌收缩时使睫状突伸向内侧，睫状小带松弛，晶状体变厚，适合看近距离物体；睫状肌放松时使睫状小带被拉紧，晶状体被拉扁，曲度变小，适合看远距离物体。

③内膜（视网膜）：盲部（虹膜部，睫状体部），视部（脉络膜部）。

视部组织结构可分为两层：（从外到内）色素上皮层和神经层（3层神经元：视细胞，双极细胞，节细胞）。节细胞的轴突形成视神经，视觉传导路，第一级神经元为双极细胞，第二级神经元为节细胞，第三级神经元为外侧膝状体细胞。

节细胞轴突沿视网膜内面向视神经盘集中，形成视神经盘，传出巩膜后形成视神经。视神经盘处无感光细胞，为生理盲点。

视神经盘颞侧的稍下方约 3.5mm 处有一淡黄的区域称黄斑。其中央有一凹陷称中央凹，此处有单层大量视觉细胞，为感光，辨色最敏锐的部位。白昼时起作用。

④虹膜角膜角：眼前房内，虹膜和角膜的交界处的环形腔隙称虹膜角膜角。

⑤房水：有睫状体产生，进入眼球后房，通过瞳孔进入眼球前房，然后由虹膜角膜角进入巩膜静脉窦，再经睫前静脉汇入眼静脉。

⑥白内障：晶状体浑浊形成。青光眼：房水循环受阻。

⑦屈光装置：角膜，房水，晶状体，玻璃体。

2. 眼球外肌

①上睑提肌：上提上睑

②上斜肌：瞳孔转向下外

③下斜肌：瞳孔转向上外

④上直肌：瞳孔转向上内

⑤下直肌：瞳孔转向下内

⑥内直肌：瞳孔转向内侧

⑦外直肌：瞳孔转向外侧

四、前庭蜗器

1. 外耳：耳廓，外耳道，鼓膜。

（1）成年人检查外耳道将耳垂向后上方牵拉；幼儿向后下方。

（2）鼓膜：紧张部（下 3/4，呈灰白色）和松弛部（上 1/4，呈淡红色）。

（3）光锥：紧张部的前下方有一个三角形反光区，称光锥。

2. 中耳：鼓室，咽鼓管，乳突窦，乳突小房。

鼓室的六个壁：上壁（鼓室盖壁），下壁（颈静脉壁），前壁（颈动脉壁），后壁（乳突壁），外侧壁（鼓膜壁），内侧壁（迷路壁）。

3. 内耳：骨迷路（耳蜗，前庭，骨半规管），膜迷路（椭圆囊，球囊，膜半规管，蜗管）。

骨半规管：前骨半规管，后骨半规管，外骨半规管。

椭圆囊斑，球囊斑：位置觉感受器，感受头部静止时的位置，和直线变速运动的刺激。

壶腹脊：感受旋转运动的刺激。

螺旋器：感受听觉刺激。

空气传导：

神经系统

一、神经系统总论

1. 灰质：中枢神经系统中，神经元胞体及其树突的集聚处，在新鲜标本中呈暗灰色。
2. 白质：中枢神经系统中，神经纤维的集聚处，在新鲜标本中呈亮白色。
3. 神经核：中枢神经系统中，脑内皮质以外，形态和功能相似的神经元胞体聚成一团，称神经核。
4. 纤维束：中枢神经系统白质中，起止、行程和功能基本相同的神经纤维称纤维束。
5. 神经节：在周围神经系统中，神经元胞体多聚集于神经节。
6. 神经：神经纤维在周围神经系统中聚合成为粗细不等的神经。
7. 反射弧：感受器，感觉神经，中枢，运动神经，效应器。

二、中枢神经系统

1. 脊髓

(1) 脊髓的外形：①位于椎管内。②2个膨大：颈膨大，腰骶膨大。③脊髓末端变细，称脊髓圆锥。④表面6条沟裂：前正中裂，后正中沟，前外侧沟（2个，脊神经前根，运动性），后外侧沟（2个，脊神经后根，感觉性）。前后根在椎间口合成脊神经（混合性）。

(2) 脊髓节段（31个：颈8，胸12，腰5，骶5，尾1）。

已知脊髓节段求对应椎骨

C1-C4 —————（=）

C5-C8, T1-T4——（-1）

T5-T8 —————（-2）

T9-T12 —————（-3）

L1-L5 —————（第10-12胸椎）

骶髓，尾髓 —————（第1腰椎）

(3) 脊髓灰质板层与核团的对应关系

板层	I	II	III、IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
相关核团	后角边缘核	胶状质	后角固有核	后角颈	后角基底	中间带：背核 前角内侧核 中间外侧核	前角基底	前角内侧核 前角外侧核	中央灰质

2. 脑干：由延髓（9. 髓延神经 10. 迷走神经 11. 副神经 12. 舌下神经），脑桥（5. 三叉神经 6. 展神经 7. 面神经 8. 前庭蜗神经），中脑（腹侧面：动眼神经，背侧面：滑车神经）组成。

(1) 脑神经核

躯体感觉三三三，内脏感觉孤束单，
躯体运动记四点，动眼滑车舌下展，
内脏运动又四点，缩瞳迷背上下涎，
特内运，也不难，三叉运动副疑面，
特躯感，只两点，前庭蜗核最外边。

(2) 非脑神经核

延髓：薄束核，楔束核，下橄榄核，楔束副核。

脑桥：脑桥核，上橄榄核，蓝斑核。

中脑：上丘核，下丘核，顶盖前区，红核（大细胞部和小细胞部），黑质（网状部和致密部）。

致密部细胞主要为多巴胺能神经元。

(3) 脑干网状结构

上行网状激动系统（特异性感觉传导通路）

通过脑干网状结构时，先进入脑干网状结构外侧核→内侧核→古丘脑→发出纤维，广泛投入大脑皮质，使大脑皮质保持清醒。（由特异性变成非特异性）

3. 小脑

(1) 分区：蚓部，中间部，外侧部。

原小脑：绒球小结叶

旧小脑：蚓部，中间部

新小脑：外侧部

(2) 小脑核团：顶核（属原小脑），球状核，栓状核（属旧小脑），齿状核（新小脑）。

(3) 功能

①前庭小脑：维持身体平衡，协调眼球外肌运动

②旧小脑：调节肌张力

③新小脑：调节骨骼肌运动的协调

4. 间脑（5个部分）：背侧丘脑，后丘脑，上丘脑，底丘脑，下丘脑。

(1) 背侧丘脑（丘脑前核，丘脑内侧核，丘脑外侧核）

①丘脑外侧核：分为背侧组和腹侧组（腹前核，腹外侧核，腹后核）。

腹后核：腹后内侧核（接受三叉丘系孤束核纤维），腹后外侧核（内侧丘系和脊髓丘系的纤维）。

②古丘脑（非特异性核团）：中线核，板内核，网状核。

③旧丘脑：腹前核，腹外侧核，腹后核。

④新丘脑：丘脑前核，丘脑内侧核，丘脑外侧核的背侧组。

(2) 后丘脑：内侧膝状体（听觉），外侧膝状体（视觉）。

(3) 下丘脑

①视上核：分泌抗利尿激素，通过视上垂体束输送到垂体后叶。

②室旁核：分泌催产素，通过室旁垂体束输送到垂体后叶。

③漏斗核：分泌促激素释放激素或抑制激素，通过结节垂体束，到垂体门脉，输送到垂体前叶。

5. 端脑：三面，三沟（外侧沟，顶枕沟，中央沟），五叶（额叶，顶叶，颞叶，枕叶，岛叶）。

(1) 功能定位

①听觉中枢：颞横回。

②视觉中枢：枕叶距状沟两侧。

③第一躯体运动中枢：中央前回，中央旁小叶前部。

④第一躯体感觉中枢：中央后回，中央旁小叶后部。

⑤说话中枢：额下回后部。

⑥书写中枢：额中回后部。

⑦听话中枢：颞上回后部。

⑧阅读中枢：角回。

(2) 侧脑室（四部分）：前角，中央部，后角，下角。

(3) 基底核：尾状核（头，体，尾），豆状核（苍白球，壳），屏状核，杏仁体。

①纹状体：尾状核头部与豆状核前部相连，并有纤维穿过，在水平切面上呈灰白相间的纹理，故二核合称纹状体。

②新纹状体：尾状核，壳

③旧纹状体：苍白球

(4) 内囊：前肢，膝，后肢（丘脑豆状核部，豆状核后部，豆状核下部）。

①内囊膝：皮质核束

②内囊后肢：皮质脊髓束（下行运动），丘脑中央辐射，视辐射，听辐射（上行感觉）。

③一侧内囊损伤产生三偏：对侧偏身感觉丧失（丘脑中央辐射受损），对侧偏瘫（皮质核束，皮质脊髓束受损），对侧偏盲（视辐射受损）

6. 脑和脊髓表面被膜：硬脊膜，蛛网膜，软脊膜。

(1) 硬膜外隙：硬脊膜和椎管内面的骨膜之间的窄隙。

(2) 蛛网膜下隙：脊髓蛛网膜与硬脊膜之间有潜在的硬膜下隙，与软脊膜之间有较宽阔的蛛网膜下隙。

(3) 穿刺位置：第 3、4 或第 4、5 腰椎之间进行穿刺。

(4) 海绵窦外侧壁：（从上往下）动眼神经，滑车神经，眼神经，上颌神经穿过。窦内有展神经，颈内动脉穿过。

(5) 硬脑膜窦：上矢状窦，下矢状窦，直窦，横窦，乙状窦，海绵窦，岩上窦，岩下窦。

(6) 脑蛛网膜：蛛网膜下隙在某些部位扩大，形成蛛网膜下池，其中最大的是小脑延髓池，临床上在此处进行蛛网膜下隙穿刺抽取脑脊液。

7. 脑和脊髓的血管

(1) 脑的动脉来源：颈内动脉（供应大脑前 2/3 和间脑前部），椎动脉（供应大脑后 1/3，间脑后部，小脑和脑干）。其分支可分为皮质支和中央支。

(2) 大脑动脉环：前交通动脉，成对的大脑前动脉，成对的颈内动脉，成对的后交通动脉，成对的大脑后动脉。

8. 脑脊液的产生和循环

三、周围神经系统

1. 脊神经

(1) 颈丛

膈神经

分布：运动纤维支配膈肌；感觉纤维分布于胸膜、心包、膈下面的部分腹膜。

损伤后：无自主呼吸，临床表现为腹式呼吸。

(2) 臂丛（5 大分支）：肌皮神经，正中神经，尺神经，桡神经，腋神经。

肱骨外科颈骨折，导致腋神经损伤，三角肌损伤导致方形肩。

肱骨内上髁骨折，导致尺神经损伤，爪形手。

肱骨中对中段骨折，导致桡神经损伤，垂腕。

肱骨下段骨折，导致正中神经损伤，猿手。

(3) 胸长神经损伤，翼状肩。

(4) 腰丛

①股神经

分布：（肌支）耻骨肌，股四头肌，缝匠肌；（皮支）大腿和膝关节前的皮肤，（隐神经）腓下，小腿内侧面和足内侧缘的皮肤。

损伤后：（运动）大腿屈曲障碍，不能伸小腿和跳跃，（感觉）大腿前面和小腿内侧面。

②闭孔神经

分布：大腿内侧面皮肤，支配大腿内收肌群和闭孔外肌。

损伤后：患侧腿不能伸到健侧腿上。

（5）骶丛

坐骨神经：胫神经（钩状足），腓总神经（马蹄内翻足）。

2. 脑神经

（1）12 对脑神经

一嗅二视三动眼，四滑五叉六外展，七面八听九舌咽，十迷走，十一副，十二舌下全。

I	嗅神经	
II	视神经	
III	动眼神经	一侧损伤，眼睑下垂，瞳孔散大，对光反射消失，眼外斜视
IV	滑车神经	眼不能转向外下方，出现复视
V	三叉神经	（眼神经）患侧睑裂以上皮肤感觉障碍，角膜反射消失 （上颌神经）患侧下睑及上唇皮肤，上颌牙齿，牙龈及硬腭黏膜感觉障碍 （下颌神经）患侧下颌牙齿，牙龈及舌前 2/3 和下颌皮肤一般感觉障碍，咀嚼肌运动障碍，张口时下颌偏向患侧
VI	展神经	眼向内斜视
VII	面神经	（管外损伤）患侧表情肌瘫痪，额纹、鼻唇沟消失，不能闭眼、皱眉、做露齿、鼓腮、吹口哨动作，口角偏向健侧。 （管内损伤）上述症状，患侧舌前 2/3 味觉障碍，泪腺、舌下腺、下颌下腺分泌障碍，鼻腔、口腔黏膜干燥
VIII	前庭神经	①岩大神经：在翼腭神经节换元，分布于泪腺及鼻、腭部的黏膜的腺体 ②鼓索：加入下颌神经的舌神经，到下颌下神经节换元，分部到下颌下腺，舌下腺
IX	舌咽神经	①鼓室神经：岩小神经：在耳神经节换元，分布于腮腺，控制腮腺分泌。 ②颈动脉窦支：分布于颈动脉小球和颈动脉窦。 ③舌支：分布于舌后 1/3 的黏膜和味蕾。
X	迷走神经	①颈部分支：喉上神经（分为内支和外支）

		内支：声门裂以上的喉黏膜；外支：环甲肌。 ②胸腹分支：喉下神经（喉返神经终支） 分布：（一般内脏感觉纤维）声门裂以下的喉黏膜，（特殊内脏运动纤维）支配环甲肌以外和全部喉肌。 左侧喉返神经绕过主动脉沟返回颈部，右侧喉返神经绕过锁骨下动脉返回颈部。 ③腹部的分支：前干（胃前支，肝支）后干（胃后支，腹腔支）
XI	副神经	分布于胸锁乳突肌和斜方肌。
XII	舌下神经	分布于全部舌肌。

（2）分类：感觉性神经（I II VIII），运动性神经（III IV VI XII），混合性神经（V VII IX X）。

问：舌有哪些神经分布。

答：三叉神经，分布于舌前 2/3 的黏膜；面神经，分布于舌前 2/3 的味蕾；舌咽神经，分布于舌后 1/3 的黏膜和味蕾；舌下神经，舌内肌和舌外肌。

3. 内脏神经

（1）躯体运动神经和内脏运动神经的比较。

	躯体运动	内脏运动
支配情况	骨骼肌	内脏平滑肌，心肌，腺体
纤维成分种类	一种	交感神经，副交感神经
神经元种类	一个	节前神经元，节后神经元
神经分布形式	神经干	攀附内脏或血管形成神经丛
是否有髓鞘	粗、有髓	细、有髓（节前纤维） 无髓（节后纤维）
是否受意识支配	是	否

（2）交感神经和副交感神经的比较。

	交感神经	副交感神经
低级中枢部位	脊髓胸 1-腰 3 节段中间外侧核	脑干副交感核（4 对） 骶 2-4 节段副交感核
周围神经节位置	椎旁节，椎前节	器官旁节，器官内节
节前神经元与节	1 个节前神经元与较多	1 个节前神经元与较少节

运动系统

人体的标准解剖学姿势：身体直立，双眼平视正前方，上肢下垂于躯干两侧，手掌向前，下肢并拢，足尖向前。

1. 骨 (bone) 的结构

正常人共有 206 块骨：中轴骨（颅骨、躯干骨），四肢骨

骨的结构：

骨质：骨密质、骨松质

骨膜：纤维结缔组织构成，内层（含有成骨细胞、破骨细胞），外层（致密，胶原纤维传入骨质附着）

骨髓：填充于骨髓腔和骨松质间隙，红骨髓（造血），黄骨髓（脂肪组织，无造血功能，可转化红骨髓）

2. 脊柱的组成弯曲

脊柱组成：

椎骨 24 块（颈椎 cervical vertebrae 7、胸椎 12、腰椎 5）、骶骨 1、尾骨 1

椎骨 vertebra: 1 体 1 弓 7 突起——椎体 vertebral body, 椎弓 vertebral arch（椎体和椎弓形成椎孔，连成椎管），棘突 spinous process, 横突 2, 关节突 4（上下关节突）。

第一颈椎——寰椎 atlas: 无椎体、棘突、关节突

第二颈椎——枢椎 axis: 有齿突与寰椎相关节

第七颈椎——隆椎：棘突特别长

胸椎 thoracic vertebrae: 有肋凹和横突肋凹，棘突向后下，呈覆瓦状排列

腰椎 lumbar vertebrae: 椎体大，棘突板状水平向

脊柱弯曲：

颈（前凸），胸（后凸），腰（前凸），骶（后凸）。

弯曲作用：维持重心稳定，减轻震荡及维持人体直立姿势和保护脑

3. 脑颅和面颅骨名称，颅中后窝的孔裂名称

脑颅骨（8 块）

成对：颞骨 2，顶骨 2

不成对：额骨，蝶骨，筛骨，枕骨

面颅骨（15 块）

成对：上颌骨，颧骨，颞骨，鼻骨，泪骨，下鼻甲

不成对：下颌骨，犁骨，舌骨

颅中窝

颈动脉沟前外侧有眶上裂，后端的孔称破裂孔

在蝶鞍两侧，由前内向后外依次为：圆孔，卵圆孔和棘孔

颅后窝：枕骨大孔、颈静脉孔、内耳门

骨性标志：乳突、下颌角、颧弓

上肢骨：肩胛骨、锁骨、肱骨 humerus、尺骨 ulna、桡骨 radius、手骨

骨性标志：锁骨、肩胛下角、肩胛冈、肩峰、尺骨鹰嘴、尺骨茎突、桡骨茎突、外科颈、尺神经沟、桡神经沟

下肢骨：髌骨（髌骨、耻骨、坐骨）、股骨 femur、髌骨、胫骨、腓骨、足骨

骨性标志：坐骨结节、耻骨结节、髂嵴、内外踝

胸骨：胸骨角

关节 (articulation) 的构成

关节的基本结构

关节面

关节囊：纤维膜，滑膜层

关节腔

关节的辅助结构

韧带 ligaments

关节内软骨：关节盘，关节唇

滑膜襞，滑膜囊

椎骨的连结

椎体间的连结

椎间盘 intervertebral discs

相邻两个椎体间借纤维软骨盘牢固地连结。盘的中央部分是柔软而富有弹性的胶状物质，称髓核，是胚胎时脊索的遗迹；盘的周围部分，是多层纤维软骨呈同心圆排列组成的纤维环，富于坚韧性，限制髓核向周围膨出。如果纤维环破裂，髓核脱出，突入椎管或椎间孔，产生脊髓压迫症状。

关节：关节突关节，寰枢关节，寰枕关节

椎弓间的连结

韧带（三长三短）：

三长：前纵韧带 anterior longitudinal ligament、后纵韧带 posterior longitudinal ligament、棘上韧带 supraspinal ligaments；

三短：黄韧带 yellow ligament、棘间韧带 interspinal ligaments、横突间韧带 intertransverse ligament

五大关节（下颌关节、肩关节、肘关节、髋关节、膝关节）组成、形态特点和运动（及其运动关节的主要肌和神经支配）

（颞）下颌关节（temporomandibular）mandibular joint：

组成：由下颌头与颞骨的下颌窝和关节结节构成。

形态特点：关节囊松弛，其外侧有外侧韧带（颞下颌韧带）增强。囊内有关节盘，分关节腔为上下两个腔。

运动：属联合关节，双侧同时运动，可使下颌骨上提，下降，前移，后退及侧方运动。

主要肌：咬肌，颞肌，翼内肌，翼外肌

神经：三叉神经分支→下颌神经→咀嚼肌神经

肩关节 shoulder joint

组成：由肱骨头和肩胛骨的关节盂构成，关节盂的周围镶有关节唇，使关节窝略为加深。

形态特点：肩关节囊极为松弛，关节腔宽大，囊附着于关节盂的周围和解剖颈。关节囊内有肱二头肌长头腱通过，肩关节上方有连结喙突和肩峰的喙肩韧带。此韧带与喙突和肩峰共同构成喙肩弓，防止肱骨头向上脱位。

运动：肩关节是全身最灵活的关节，可屈，伸，收，展，旋内，旋外及环转运动。

主要肌：胸大肌

神经：腋神经（臂丛后束）

肘关节 elbow joint:

组成：一个复合关节，由肱尺、肱桡、桡尺三个关节包在一个关节囊内形成。

形态特点：肘关节关节囊的纤维层在前后方薄弱，而两侧增厚形成侧副韧带。

运动：肱骨滑车与尺骨滑车切迹构成肱尺关节，只能作屈伸运动；肱骨小头和桡骨头关节凹构成肱桡关节，运动受另两关节的制约；尺骨的桡切迹与桡骨头环状关节面构成桡尺近侧关节，只能做旋转运动。

主要肌：肱二头肌，肱三头肌，肱肌，肱桡肌

神经支配：肌皮神经（臂丛外侧束）

髋关节 hip joint:

组成：由髋臼和股骨头构成，为典型的杵臼关节。 宪 1 政 3 All rights reserved

形态特点：头大窝深关节囊厚而坚韧，股骨颈除后面的外侧部之外都被包入囊中关节囊表面有韧带增强，囊内有股骨头韧带

运动：屈，伸，内收，外展，旋内，旋外和环转运动，但幅度较肩关节小。

主要肌：髂腰肌、阔筋膜张肌、臀大肌、臀中肌、臀小肌、梨状肌

神经支配：臀上神经（骶丛），臀下神经（骶丛）

膝关节 knee joint:

组成：由股骨下端，胫骨上端和髌骨组成。

形态特点：膝关节的关节囊薄而松弛，附于各关节面的周缘，周围有韧带加固。囊的前壁有股四头肌腱，髌骨和髌韧带（起于髌骨下缘，止于胫骨粗隆）。囊的外侧有索状的腓侧副韧带，内侧有胫侧副韧带。关节腔内还有由滑膜衬覆的**前交叉韧带 anterior cruciate ligament** 和**后交叉韧带 posterior cruciate ligament**。在股骨内、外侧髁与胫骨内、外侧髁的关节面之间，垫有两块由纤维软骨构成的内侧半月板 medial meniscus 和外侧半月板 lateral meniscus

运动：膝关节主要作屈、伸运动，膝在半屈位时，小腿尚可作少许的旋转运动

主要肌：股四头肌，缝匠肌，股二头肌半腱肌，半膜肌。

神经支配：股神经（腰丛），坐骨神经（骶丛）。17 块肌：斜方肌、背阔肌、竖脊肌、胸大肌、肋间内外肌、腹直肌、腹外斜肌，腹内斜肌、腹横肌、胸锁乳突肌、三角肌、胶二头肌、肱三头肌、股四头肌、臀大肌、小腿三头肌（位置与作用）。膈肌的位置与作用、形态结构以及裂孔名称一通过结构。重要的肌群（配布）与作用---肩部、髋部、臂前、后群、大腿前内、侧群、小腿后、外侧群以及神经支配等。

骨盆特有韧带：骶结节韧带、坐骨大孔

肌学

17 块肌

斜方肌 trapezius:

位于项部和背上部的浅层，作用是使肩胛骨向脊柱靠拢；上部肌束可上提肩胛骨，下部肌束使肩胛骨下降

背阔肌 latissimus dorsi:

位于背下半部及胸的后外侧，作用使肱骨内收，旋内和后伸

竖脊肌（棘肌）erector spinae:

纵列于躯干的背面，脊柱两侧的沟内，使脊柱后伸和仰头

胸大肌 pectoralis major:

覆盖胸廓前壁的大部，呈扇形，宽而厚，作用是使肱骨内收

肋间外肌:

位于各肋间隙的浅层，肌束斜向前下，收缩时，能提肋以助吸气。

肋间内肌:

位于肋间外肌的深面，肌束方向与肋间外肌相反，收缩时，可降肋以助呼气。

腹外斜肌 obliquus externus abdominis

为宽阔扁肌，位于腹前外侧部的浅层。

腹内斜肌 obliquus internus abdominis

在腹外斜肌深面。

腹横肌 transversus abdominis

在腹内斜肌深面

腹直肌 rectus abdominis 宽 1 政 3 All rights reserved

位于腹前壁正中线的两旁

三角肌 deltoid

位于肩部，从前、外、后 3 个方向包绕肩关节。全肌收缩时可使上臂外展；前部肌束收缩可协助臂前屈及旋内；后部肌束收缩可协助臂后伸及旋外。

胸锁乳突肌 sternocleidomastoid:

斜列于颈部两侧，大部分被颈阔肌覆盖，作用是:一侧肌收缩使头向同侧倾斜，脸转向对侧，两侧同时收缩，头后仰

股四头肌 quadriceps femoris

是全身中体积最大的肌，有 4 个头，即股直肌、股内侧肌、股外侧肌和股中间肌。作用：伸膝关节，

其中股直肌有屈髋关节的作用

臀大肌 gluteus maximus

位于臀部浅层、大而肥厚，形成特有的臀部膨隆，覆盖臀中肌下半部及其他小肌。作用是：使髋关节后伸和外旋。下肢固定时，能伸直躯干，防止躯干前倾，以维持身体的平衡

肱二头肌 biceps brachii

肌腹为梭形，有长、短两头，两头在臂中部合为一个肌腹，此肌作用主要为屈肘关节；当前臂处于旋前位时，肱二头肌能使前臂旋后

肱三头肌 triceps brachii

位于臂后部，其主要作用是伸肘关节

小腿三头肌 triceps surae

它的两个头位于浅表，称腓肠肌 gastrocnemius，另一头是位置较深的比目鱼肌。3个头会合，在小腿的上部形成膨隆的小腿肚，向下续为人体最粗大的跟腱，止于跟骨。作用是：屈踝关节（跖屈）和屈膝关节。在站立时，能固定踝关节和膝关节，以防止身体向前倾斜。

膈肌 diaphragm

位置：位于胸、腹腔之间，成为胸腔的底和腹腔的顶。

形态结构：膈的外周是肌性部，而中央部分是腱膜。

作用：收缩时，膈穹窿下降，胸腔容积扩大，以助吸气；松弛时，膈穹窿上升恢复原位，胸腔容积减小，以助呼气。膈与腹肌同时收缩，则能增加腹压。

膈有 3 个裂孔：（大题重点）

主动脉裂孔，紧位于脊柱前方，通过主动脉和胸导管

食管裂孔，主动脉裂孔左前方，通过食管和迷走神经

腔静脉孔，食管裂孔右前方中心腱，通过下腔静脉

十二指肠以上为上消化道，空肠以下为下消化道

口腔组成

咽的组成

鼻咽 nasopharynx

介于颅底和软腭之间。经鼻后孔与鼻腔相通。

经咽鼓管咽口（pharyngeal opening of auditory tube）通向中耳的鼓室

口咽 oropharynx

介于软腭至会厌软骨上缘平面之间，向前经咽峡与口腔相通

喉咽 laryngopharynx

位于会厌上缘至环状软骨下缘平面之间

向下与食管相续，向前经喉口与喉腔相通

食管三个狭窄(重点！)

第 1 狭窄：食管起始处，距中切牙 15cm

第 2 狭窄：食管与左主支气管后方与其相交处，距中切牙 25cm

第 3 狭窄：食管穿膈的食管裂孔处，距中切牙 40cm

食管分三部

食管起始至胸骨颈静脉切迹为颈部

颈静脉切迹至食管裂孔为胸部

牙式（一道选择题、考位置、要把书上的那个位置图记牢）

20 个——乳中切牙 I，乳侧切牙 II，乳尖牙 III，第一乳磨牙 IV，第二乳磨牙 V

恒牙 permanent teeth：

32 个——中切牙 1，侧切牙 2，尖牙 3，第一前磨牙 4，第二前磨牙 5，第一磨牙 6，第二磨牙 7，

第三磨牙 8

胃的形态与分部

入口——贲门 cardia，出口——幽门 pylorus，上缘——胃小弯，下缘——胃大弯，

两壁——前、后壁

分 4 部

贲门部 cardiac part，胃底 fundus of stomach，胃体 body of stomach，幽门部 pyloric part

胃的位置

大部位于——左季肋区，小部分位于——腹上区。贲门位 T11 左侧，幽门位 L1 右侧

十二指肠分部

上部，降部，水平部，升部

空肠回肠比较：空肠：全长 2/5，位于腹腔左上部，环状襞及绒毛低而高而密；回肠：全长 3/5，位于

腹腔右下部，环状襞及绒毛低而疏

大肠分部：盲肠、阑尾、结肠、直肠和肛管

体表投影：脐与右髂前上棘连线之中、外 1/3 交点处

直肠 rectum 弯曲和构造

两个生理弯曲：

直肠骶曲 sacral flexure of rectum，直肠会阴曲 perineal flexure of rectum

构造

直肠下段肠腔膨大为直肠壶腹 ampulla of rectum。腔内常有由环形肌和粘膜形成的 3 个半月形皱

襞，称为直肠横襞

肝 liver 的形态与位置

肝的形态。

肝呈不规则的楔形，活体呈红褐色，质软而脆。肝可分为上、下两面，前、后、左、右 4 缘。肝上

面与膈相接，又称膈面 diaphragmatic surface，肝下面朝向下方，邻接许多脏器，又称脏面，中

部有一“H”形的沟，由左、右纵沟和中间的一条横沟组成，横沟为肝门，有肝固有 A、V，肝门 V，

肝左、右管，及淋巴管神经

“H”形沟可将肝分为 4 叶：

左纵沟的左侧为肝左叶，右纵沟的右侧为肝右叶，横沟的前方为方叶 quadrate lobe，横沟的后方

为尾状叶 caudate lobe。

肝的位置

大部右季肋区和腹上区

小部左季肋区

输胆管道组成和胆汁排出途径（重点）

胆囊 gallbladder

长梨形，40 ~ 60ml

胆囊底，胆囊体，胆囊颈，胆囊管。

肝外胆道

肝左管、肝右管、肝总管、胆囊、胆囊管、胆总管

胆汁排除途径

由肝脏分泌胆汁，肝左、右管→肝总管→胆囊管→胆囊储存→胆囊管→胆总管→十二指肠(开口于

大乳头)

胰的位置：胃的后方，腹后壁，平腰椎 1 ~ 2。分为胰头、胰体、胰尾

胰管和胆总管汇合成肝胰壶腹开口于十二指肠大乳头

呼吸系统

鼻窦名称、位置及开口部位

鼻窦

额窦，

开口于中鼻道

筛窦，

前筛窦，开口于中鼻道

中筛窦，开口于中鼻道

后筛窦，开口于上鼻道

蝶窦，

开口于蝶筛隐窝

上颌窦，

开口于中鼻道

喉 larynx 的构成、软骨及喉腔

喉的构成

由喉软骨借连结构成支架，附有后肌，内衬黏膜而成。

喉软骨：包括甲状软骨，环状软骨，会厌软骨（不成对）；杓状软骨（成对）；

不成对：甲状软骨，环状软骨，会厌软骨

甲状软骨 thyroid cartilage：左右软骨板融合，前凸形成前角，上端凸向体表形成喉结 laryngeal prominence

环状软骨：由后方的环状软骨板和前方的环状软骨弓构成，环状软骨弓平对 C₆。

会厌软骨：会厌软骨被黏膜覆盖构成会厌 epiglottis

成对：杓状软骨

杓状软骨：由底向前伸出的突起，有声韧带附着，称声带突。

喉腔 laryngeal cavity（这里常考标本，结合实物图看）

由喉软骨、韧带和纤维膜、喉肌和喉黏膜围成的官腔。

构成：前庭襞和声襞将其分为三腔：前庭襞以上为喉前庭，前庭襞和声襞之间为喉中间腔，声襞以下

为声门下腔。（声门裂是喉腔最狭窄的部分）

左右支气管、左右肺的区别

支气管 bronchi

左主支气管 left principal bronchi：细而长，较倾斜

右主支气管 right：短而粗，较陡直

肺 lung

右肺较粗短，左肺较狭长

右肺被水平裂和斜裂分为上、中、下三叶；左肺被斜裂分为上、下页

壁胸膜分部，胸膜腔概念、纵膈的概念与分部

胸膜 pieura

壁胸膜 parietal pleura

肋胸膜

膈胸膜

纵隔胸膜

胸膜顶

胸膜腔 pleural cavity

脏胸膜与壁胸膜在肺根处互相移行，共同存在的潜在性密闭腔隙

纵隔 mediastinum

是左右纵隔胸膜间的全部器官、结构与结缔组织的总称

泌尿系统

肾的形态、构造、位置和被膜

肾 kidney

肾的形态

肾是成对的实质性器官，形似蚕豆，左右个一。正常人的肾表面光滑，质地柔软，呈红褐色。肾具有前、后两面，上、下两端、内、外侧两缘

肾的构造

肾实质由肾皮质 renal cortex 和肾髓质 renal medulla 两部分构成，肾髓质位于肾皮质的深部，色淡红，含有许多小管道。肾髓质是由 15~20 个肾锥体 renal pyramids 组成，皮质延伸至肾锥体之间的部分称肾柱 renal columns，肾生成的尿液由此孔流入肾小盏 minor renal calices 内，2~3 个肾小盏合成一个肾大盏 major renal calices，他们彼此汇合成前后扁平的漏斗样囊状结构为肾盂 renal pelvis

肾的位置：

肾位于脊柱的两侧，腹膜后间隙内。

左肾：T11 下缘~L2 下缘，第 12 肋斜过左肾后方中部。

右肾：T12 上缘~L3 上缘，第 12 肋过右肾后方上部（比左肾低半个椎体）

肾的被膜

肾的表面有 3 层被膜，自内向外分别为纤维囊 fibrous capsule，脂肪囊（肾床）adipose ~，肾筋膜 renal fascia

输尿管分部和狭窄（重点）

输尿管 ureter

腹部、盆部、壁内部

输尿管狭窄

肾盂与输尿管移行处，输尿管与髂血管交叉处，输尿管的膀胱壁内段

膀胱 urinary bladder 形态分部、位置关系。

形态：

膀胱空虚时呈三棱锥体形

膀胱三角 trigone of bladder（名解）在膀胱底的内面，两输尿管口与尿道内口之间的三角形区域。

由于缺少粘膜下层，粘膜与肌层紧密相连，无论在膀胱充盈或空虚时，都保持平滑状，不形成皱襞。

膀胱癌、肿瘤好发部位。

分部

分为尖、体、底和颈 4 部分。

生殖器组成

生殖系统 genital system 包括生殖腺、输送管道、附属腺、外生殖器

射精管合成，男尿道分部狭窄及弯曲

射精管 ejaculatory duct

由输精管的末端与精囊的排泄管汇合成，长约 2cm，向前下方穿过前列腺实质，开口于尿道前列腺部

男性尿道 male urethra 分部狭窄及弯曲（大题重点）

男性尿道依据其行程分为前列腺部 prostatic part、膜部 membranous part 和海绵体部 cavernous part 3 部。临床上常将前列腺部和膜部合称为后尿道 posterior urethra，将海绵体部称为前尿道 anterior urethra。

男性尿道行径中管径粗细不等，有 3 处狭窄（尿道内口、膜部和尿道外口）、3 处扩大（前列腺部、尿道球部和尿道舟状窝）和 2 个弯曲（耻骨下弯和耻骨前弯）。

输卵管 uterine tube 分部

输卵管由内侧向外侧分为 4 部：（背大标题）

输卵管子宫部：uterine part 为位于子宫壁内的一段，管径最细，以输卵管子宫口通子宫腔；

输卵管峡：isthmus of uterine tube 短而狭窄，壁较厚，输卵管结扎术常在此进行；

输卵管壶腹：ampulla of uterine 较粗而长，壁薄而管腔较大，血供较丰富，约占输卵管全长的外侧 2/3，为精卵会合、受精部位。若受精卵未能移入子宫，而在输卵管内发育，即为宫外孕；

输卵管漏斗：infundibulum of uterine tube 为输卵管末端膨大的部分。漏斗末端的中央有输卵管腹腔口，开口于腹膜腔。卵巢排出的卵即由此进入输卵管。

子宫 uterus 形态、位置

子宫的形态

成人的子宫犹如前后稍扁、倒置的梨形，长约 7~8cm，最宽直径约 4cm，厚约 2~3cm。子宫自上而下分为底、体、颈 3 部。

子宫的位置

子宫位于盆腔的中央，在膀胱与直肠之间，下接阴道，两侧有输卵管和卵巢。当膀胱空虚时，成年女性子宫呈轻度的前倾前屈位。

卵子的产生和排除途径：卵巢产生——腹膜腔——输卵管——子宫——阴道——受精部位——

输卵管——备胎发育——子宫

精子产生和排除途径：睾丸精曲小管产生，经直细精管——附睾储存与成熟——输精管——射

精管——尿道——体外

腹膜 peritoneum 与脏器关系三种类型

根据脏器被腹膜覆盖范围的大小不同，可分为 3 类，即腹膜内位器官、腹膜间位器官和腹膜外位器官。

1.腹膜内位器官

是指器官全部突向腹膜腔，各面均被腹膜所覆盖的器官，如胃、十二指肠上部、空肠、回肠、盲肠、阑尾、横结肠、乙状结肠、脾、卵巢、输卵管等。

2.腹膜间位器官

是指大部分被腹膜覆盖，仅少部分未被腹膜覆盖的器官，如肝、胆囊、升结肠、降结肠、直肠上段、子宫、充盈的膀胱等。

3.腹膜外位器官

是指仅一面被腹膜覆盖，其余面均不覆盖腹膜的器官，如十二指肠降部和下部、直肠中下部、胰、肾、肾上腺、输尿管、空虚的膀胱等。

脉管系统

心脏位置、形态、各腔结构、传导系、血管、心包。

心的位置

位于胸腔的中纵隔内，约 2/3 在身体正中线的左侧，1/3 在正中线的右侧，前平对胸骨体和第 2~6 肋软骨，后平对 5~8 胸椎，两侧紧贴胸膜腔和肺，上有出入心的大血管，下有膈

心的外形

一底（心底 cardiac base），一尖（心尖 cardiac apex），两面（前面为胸肋面，下面为膈面），三缘（左、右、下缘），四沟（冠状沟 coronary sulcus，房间沟 interatrial groove，前室间沟 anterior interventricular groove，后室间沟 posterior interventricular groove。）

心脏结构（各心腔出入口要记住）

右心房 right atrium：是心腔中最靠右侧的部分。3 入口，1 出口，卵圆窝 oval fossa

右心室 right ventricle：位于右心房的左前方，为心腔最靠前的部分。入口（右房室口，三尖瓣复合体 tricuspid complex）、流入道、流出道、出口（肺动脉瓣 pulmonary valve）

左心房 left atrium: 左心耳 left auricle (左心耳覆盖于肺动脉干根部左侧及冠状沟前部, 因其与二尖瓣邻近, 故为心外科最常用的手术入路之一), 4 入口(左右上下肺静脉口)、1 出口 (左心房前下部有左房室口)

左心室 left ventricle: 位于右心室的左后下方。入口 (二尖瓣复合体 mitral complex), 流入道 (窦部), 流出道 (主动脉前庭 aortic vestibule), 出口 (主动脉口 aortic orifice, 主动脉瓣 aortic valve)

三尖瓣复合体 (要知道组成, 名解)

导系

心传导系位于心壁内, 由特殊分化的心肌细胞所组成, 包括窦房结 sinoatrial node、结间束、房室结 atrioventricular node、房室束 atrioventricular bundle、左右束 left/right bundle branch 以及 Purkinje 纤维网。其功能是产生并传导冲动, 起搏或控制心的节律性活动, 使心房肌和心室肌的收缩互相协调。

包 pericardium

是包裹心及出入心的大血管根部的锥形囊, 包括外层的纤维心包和内层的浆膜心包两部分
心包横窦: 升主动脉和肺主动脉的后方与覆盖左心房前壁和上腔静脉前部的脏层之间

体各部动脉分支 (大支)、腹主动脉脏支、腹腔干分支与分布

里一定要自己亲手画过路径, 可以参考书上 172 页的图

主动脉脏支

成对脏支有肾上腺中动脉、肾动脉、睾丸动脉(男性)或卵巢动脉(女性);

不成对脏支有腹腔干、肠系膜上动脉和肠系膜下动脉。

(1)腹腔干 celiac trunk 为一粗短动脉干, 在主动脉裂孔稍下方起自腹主动脉前壁, 迅即分为胃左动脉、肝总动脉和脾动脉。
①胃左动脉 left gastric artery: 向左上方走行, 至胃贲门附近转向右, 沿胃小弯走行于小网膜两层之间, 沿途分支至食管腹段、贲门和胃小弯附近的胃壁;
②肝总动脉 common hepatic artery: 沿胰头上缘行向右前方, 至十二指肠上部的上缘进入肝十二指肠韧带, 分为肝固有动脉和胃十二指肠动脉, 分支分布于肝、胆囊、胰头、十二指肠和胃;
③脾动脉 splenic artery: 沿胰上缘蜿蜒左行至脾门, 除分为数条脾支入脾外, 还分支至胰体和胰尾、胃和大网膜。

(2)肠系膜上动脉 superior mesenteric artery

(3)肠系膜下动脉 inferior mesenteric artery

掌浅弓: 尺 A 末端和绕动脉掌浅支吻合而成

掌深弓: 绕动脉末端和尺 A 的掌深支吻合而成。

人体各部浅静脉, (上肢、下肢) 和注入部位

这里也一定要自己画过路径, 可以参考书上 175、178 页的图

上肢浅静脉:

下肢浅静脉

冠状窦 (名解)

窦房结 (名解)

卵圆窝 (名解、标本)

静脉角 (名解)

奇静脉 (标本)

门静脉的组成, 属支, 门腔静脉吻合途径。

肝门静脉系

由肝门静脉及其属支所组成。

肝门静脉 hepatic portal vein 的属支主要有肠系膜上静脉 superior mesenteric vein、肠系膜下静脉 inferior mesenteric vein、脾静脉 splenic vein、胃左静脉、胃右静脉、胆囊静脉和附脐静脉。

肝门静脉由肠系膜上静脉和脾静脉在胰头和胰体交界处汇合。

肝门静脉系与上、下腔静脉系之间存在着丰富的吻合：

- (1)通过食管静脉丛形成肝门静脉与上腔静脉之间的吻合；
- (2)通过直肠静脉丛形成肝门静脉与下腔静脉之间的吻合；
- (3)通过脐周静脉网形成肝门静脉与上、下腔静脉之间的吻合。

循环系统一定会有一道大题，但是问的形式不一定下面给出几种题型供参考

1 吃药治疗慢性肠炎（小肠），问药物在体内是如何到达炎症区域发挥作用的。

答：药物进入体内，在小肠部吸收入肠系膜静脉→肝门静脉→肝血窦→肝静脉→下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→升主动脉→主动脉弓→降主动脉→胸主 A→腹主 A→肠系膜上动脉→小肠炎症区

1. 药物从胫前静脉注射，到胃中起作用，经过的循环的路径

答：胫前静脉→腓静脉→股静脉→髂外静脉→髂总静脉→下腔 V→右心房→右心室→肺动脉→肺毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→腹主动脉→腹腔干→胃左动脉→胃

2. 药物经小肠吸收后，作用于肺部的路径

药物进入体内，在小肠部吸收入肠系膜静脉→肝门静脉→肝血窦→肝静脉→下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→胸主动脉→支气管动脉→肺

3. 吃药治疗慢性肠炎（小肠），问药物在体内是如何到达炎症区域发挥作用的。

答：药物进入体内，在小肠部吸收入肠系膜静脉→肝门静脉→肝血窦→肝静脉→下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→升主动脉→主动脉弓→降主动脉→胸主 A→腹主 A→肠系膜上动脉→小肠炎症区

4. 药物从胫前静脉注射，到胃中起作用，经过的循环的路径

答：胫前静脉→腓静脉→股静脉→髂外静脉→髂总静脉→下腔 V→右心房→右心室→肺动脉→肺毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→腹主动脉→腹腔干→胃左动脉→胃

5. 药物经小肠吸收后，作用于肺部的路径

药物进入体内，在小肠部吸收入肠系膜静脉→肝门静脉→肝血窦→肝静脉→下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→胸主动脉→支气管动脉→肺

6 下肢血栓：1、大隐V血栓——股静脉——腓静脉——腓总静脉——下腔静脉——右心房——右心室——肺动脉——阻塞 2、阑尾静脉血栓——回盲静脉——肠系膜上静脉——肝门静脉——肝门内静脉分支——阻塞

人胸导管收集淋巴范围

胸导管 thoracic duct（名解）

直接收纳：左颈干，左锁骨下干，左支气管纵隔干

经乳糜池（名解）：肠干，左右腰干

感官系统

眼球壁各层组成特点、分部、作用

眼球壁由外向内可分为纤维膜、血管膜和视网膜3层。

（一）纤维膜（外膜）：包括 1. 角膜 2. 巩膜

（二）血管膜（中膜）：包括 1 虹膜 2 睫状体 3 脉络膜

（三）视网膜 retina（内膜）

盲部：虹膜部、睫状体部

视部：脉络膜部

分部：由三层神经细胞组成：最外层是紧邻色素上皮的感光细胞----视锥和视杆细胞；中层为双极细胞，将来自感光细胞的神经冲动传导至最内层的神经节细胞。节细胞的轴突向神经盘处集中，穿过脉络膜和巩膜后构成视神经。

眼球内容物：晶状体、玻璃体、房水

眼屈光系统：角膜、晶状体、玻璃体、房水

眼副器：眼睑、结膜、泪器、眼球外肌

视神经盘（名解）

黄斑（名解）

中央凹（名解）

眼的房水 aqueous humor 循环

循环途径：房水（睫状体）→眼球后房→瞳孔→眼球前房→虹膜角膜角→巩膜静脉窦→眼静脉

眼外肌名称、作用及神经支配

眼外肌 extraocular muscles

配布在眼球周围，均为骨骼肌，共7条（记住肌肉名称）

上睑提肌 levator palpebrae superior 止于上睑，提上睑、开大眼裂，动眼神经

上直肌 rectus superior 使瞳孔转向上内方，动眼神经

下直肌 rectus inferior 使瞳孔转向下内方，动眼神经

内直肌 rectus medialis 使瞳孔转向内侧，动眼神经

外直肌 rectus lateralis 使瞳孔转向外侧，展神经

上斜肌 obliquus superior 使瞳孔转向下外方，滑车神经

下斜肌 obliquus inferior 使瞳孔转向上外方，动眼神经

鼓室的六壁与听小骨的名称

鼓室的壁

上壁，鼓室盖壁，是分隔鼓室与颅中窝的薄骨板。

下壁，颈静脉壁，是分隔鼓室与颈静脉窝的薄层骨板。

前壁，颈动脉壁，即颈动脉管的后壁，其上方有咽鼓管的开口。

后壁，乳突壁，其上部有大而不规则的乳突窝开口。

外侧壁，鼓膜壁，大部分由鼓膜构成。鼓膜 tympanic membrane，位于外耳道与鼓室之间，外侧面向前、向下、向外倾斜，其前方有一三角形反光区，称光锥，中耳的一些病变会导致光锥改变

或消失。

内侧壁，也称迷路壁，即内耳前庭部的外侧壁。

听小骨:

锤骨 malleus、砧骨 uncus 和镫骨 stapes。

骨迷路：耳蜗（标本），前庭，骨半规管（标本）

膜迷路：椭圆囊和球囊、蜗管膜、半规管

前庭蜗器感受器名称

椭圆囊斑和球囊斑：位觉感受器，能感受头部静止的位置及直线加速或减速运动的刺激。

壶腹嵴：位觉感受器，能感受旋转运动的刺激。

螺旋器（Corti 器）：听觉感受器

神经系统

9 大神经主要作用（膈神经、正中神经、尺神经、桡神经、肌皮神经、腋神经、股神经、闭孔神经、坐骨神经）

名称	起源丛	分布作用
膈神经 (C3-5)	颈丛	运动纤维→膈肌；感觉纤维→胸膜、心包、部分腹膜
腋神经 (C5、6)	臂丛 后束	肌支→三角肌、小圆肌；皮支→肩、臂外侧上部皮肤
肌皮神经 (C5~7)	臂丛 外侧束	肌支→臂前群肌；皮支→前臂外侧皮肤
正中神经 (C6~T1)	臂丛 内、外 侧束	肌支→除肱桡肌、尺侧腕屈肌和指深屈肌尺侧半的前臂屈肌，除拇收肌的鱼际肌，第 1、2 蚓状肌；皮支→桡侧三个半指和鱼际皮肤
尺神经 (C8~T1)	臂丛 内侧束	肌支→尺侧腕屈肌和指深屈肌尺侧半，小鱼际肌、拇收肌、骨间肌及第 3、4 蚓状肌；皮支→手背尺侧半和小指、环指及中指尺侧半背面，小鱼际、小指和环指尺侧半掌面的皮肤

桡神经 (C5 ~ T1)	臂丛 后束	臂部: →肱三头肌、肱桡肌和桡侧腕长伸肌, 臂、前臂后部皮肤。浅支→手背桡侧半和桡侧两个半手指近节背面皮肤; 深支→前臂伸肌
股神经 (L2 ~ L4)	腰丛	肌支→大腿前群肌; 皮支→大腿和膝前面、髌下、小腿内侧面和足内侧缘皮肤
闭孔神经 (L2 ~ L4)	腰丛	闭孔外肌、大腿内侧群肌, 大腿内侧面皮肤
坐骨神经 (L4、5, S1 ~ 3)	骶丛	肌支→大腿后群肌; 分支→胫神经、腓总神经林宪 政 All rights reserved

12 对脑神经名称, 出入颅部位、分类 All rights reserved

顺序及名称	神经根出入 脑部位	出入颅部位	纤维成分	分布	损伤后主要表现
I 嗅神经	嗅球	筛孔	内脏感觉	鼻腔嗅粘膜	嗅觉障碍
II 视神经	视交叉	视神经管	躯体感觉	眼球视网膜	视觉障碍
III 动眼神经	中脑脚间窝	眶上裂	躯体运动	上、下、内直肌, 下斜肌, 上睑提肌	眼外斜视, 上睑下垂
			内脏运动 (副交感)	瞳孔括约肌、睫状肌	对光反射消失
IV 滑车神经	中脑下丘下方	眶上裂	躯体运动	上斜肌	眼不能向外下斜视
V 三叉神经	脑桥基底部 与小脑中脚 交界处	眼神经: 眶上裂	躯体感觉	头面部皮肤、口腔、鼻腔粘膜、牙及牙龈、眼球及舌前 2/3 粘膜	面部感觉障碍, 角膜反射消失
		上颌神经: 圆孔 下颌神经: 卵圆孔	躯体运动	咀嚼肌、下颌舌骨肌、二腹肌前腹	咀嚼肌瘫痪, 张口时下颌偏向患侧
VI 展神经	延髓脑桥沟中部	眶上裂	躯体运动	外直肌	眼内斜视
VII 面神经	延髓脑桥沟外侧部	内耳门→内耳道→面神经管→茎乳孔	躯体运动	面部表情肌、颈阔肌、茎突舌骨肌、二腹肌后腹	额纹消失, 眼不能闭合, 口角歪向健侧, 鼻唇沟变浅
			内脏运动	泪腺、下颌下腺、舌下腺及鼻腔和	分泌障碍

				(副交感)	腮腺体	
				内脏感觉	舌前 2/3 味蕾	味觉障碍
VIII 前庭蜗神经	前庭神经	延髓脑桥沟外侧部	内耳门→内耳道	躯体感觉	半规管壶腹嵴、球囊斑及椭圆囊斑	眩晕, 眼球震颤等
	蜗神经				螺旋器	听力障碍
IX 舌咽神经		延髓橄榄后沟上部	颈静脉孔	躯体运动	茎突咽肌	
				内脏运动 (副交感)	腮腺	分泌障碍
				内脏感觉	咽、鼓室、软腭、舌后 1/3 的粘膜、舌后 1/3 味蕾、颈动脉窦、颈动脉小球	咽与舌后 1/3 感觉障碍, 咽反射消失, 舌后 1/3 味觉障碍
X 迷走神经		延髓橄榄后沟中部	颈静脉孔	内脏运动 (副交感)	心肌、胸腹腔脏器的平滑肌和腺体	心动过速, 内脏运动障碍, 腺体分泌障碍
				躯体运动	咽喉肌	发音嘶哑, 发呛, 吞咽障碍内脏感觉咽、喉粘膜, 胸、腹腔脏器内脏感觉障碍
				躯体感觉	硬脑膜, 耳廓及外耳道皮肤	耳廓、外耳道皮肤感觉障碍
XI 副神经	延髓根	延髓橄榄后沟下部	颈静脉孔	躯体运动	随迷走神经至咽、喉肌	
	脊髓根	脊髓颈段			胸锁乳突肌、斜方肌	脸不能转向健侧, 不能上提患侧肩胛骨
XII 舌下神经		延髓前外侧沟	舌下神经管	躯体运动	舌内肌和舌外肌	舌肌瘫痪、萎缩, 伸舌时, 舌尖偏向患侧

感觉神经（I、II、VIII）、运动神经（III、IV、VI、XI、XII）、混合神经（V、VII、IX、X）

三叉神经、面神经的组成（或核团）、主要作用（及其分支与分布）

三叉神经 trigeminal nerve （记住三大分支）

为混合性神经，含有躯体感觉和特殊内脏运动两种纤维。由脑桥与小脑中脚交界处入脑，止于三叉神经脑桥核和三叉神经脊束核；其周围突组成三叉神经3条分支，称为眼神经、上颌神经和下颌神经。

1.眼神经 ophthalmic nerve

1. 泪腺神经：细小，分布于泪腺和上睑；
2. 额神经：经眶上切迹分布于额顶部皮肤
3. 鼻睫神经：发出许多分支分布于鼻腔粘膜、筛窦、泪囊、鼻背皮肤以及眼球、眼睑等

2.上颌神经 maxillary nerve

1. 眶下神经：为上颌神经的主支，经眶下沟、眶下管出眶下孔至面部，分布于下睑、鼻翼、上唇的皮肤和粘膜
2. 上牙槽神经：3支分别穿入上颌体骨质，互相吻合成上牙槽丛，分支分布于上颌牙及牙龈
3. 颧神经：分布于颧、颧部皮肤；
4. 翼腭神经：连于翼腭神经节，分布于腭和鼻腔的粘膜及腭扁桃体。

3.下颌神经 mandibular nerve

- ①耳颞神经：分布于耳前及颞部皮肤，并分支至腮腺；
- ②颊神经：沿颊肌外面前行，分布于颊部皮肤和粘膜；
- ③舌神经 lingual nerve：分布于口腔底及舌前 2/3 粘膜；
- ④下牙槽神经：分布于颏部及下唇的皮肤和粘膜。下牙槽神经中的运动纤维支配下颌舌骨肌和二腹肌前腹；
- ⑤咀嚼肌神经：属运动性，分布于各咀嚼肌。

交感神经、副交感神经低级中枢部体

交感神经低级中枢位于脊髓胸腰部灰质的中间带外侧核，副交感神经的低级中枢则位于脑干和脊髓骶部的副交感核。

交感神经的低级中枢

交感（神经）部 sympathetic part (nerve)的低级中枢位于脊髓胸 1（或颈 8）～腰 2（或腰 3）节段的灰质侧角的中间带外侧核。

副交感神经的低级中枢

副交感（神经）部 parasympathetic part 的低级中枢位于脑干的副交感神经核和脊髓骶部第 2～4 节段灰质的骶副交感核

43 . 脊髓内部结构（3 角、3 个纤维束或 5 个纤维束）（英文翻译）

3 角

前角（运动），后角（感觉），侧角（内脏）

5 个纤维束

上行纤维束：薄束，楔束，脊髓小脑后束，脊髓小脑前束，脊髓丘脑束。

下行纤维束：皮质脊髓侧束，红核脊髓束，前庭脊髓束，皮质脊髓前束。

脑可分为端脑、间脑、中脑、脑桥、延髓、小脑

44 . 脑干的构成，主要脑神经核名称（性质分类）

脑干 brain stem 构成

中脑 midbrain:

大脑脚，脚间窝，上丘，下丘

脑桥 pons:

基底沟，小脑中脚，小脑上脚，菱形窝上半（内侧隆起，蓝斑）

延髓 medulla oblongata:

延髓脑桥沟，锥体，橄榄，锥体交叉，菱形窝下半，小脑下脚，薄束结节，楔束结节

主要脑神经核名称

躯体运动柱:

动眼神经核 (III), 滑车神经核 (IV), 展神经核 (VI), 舌下神经核 (VII)

特殊内脏运动柱:

三叉神经运动核 (V), 面神经核 (VII), 疑核 (IX, X, XI), 副神经核 (XI)

一般内脏运动柱 general visceral motor column:

动眼神经副核, 上涎核, 下涎核, 迷走神经背核

内脏感觉柱 visceral sensory column:

孤束核 (头部: VII, IX; 尾部: IX, X)

一般躯体感觉柱:

三叉神经中脑核, 三叉神经脑桥核, 三叉神经脊束核

特殊躯体感觉柱

蜗神经核, 前庭神经核

45. 简述小脑分叶及各叶的主要机能

小脑分叶

小脑表面有许多大致平行的浅沟, 将小脑分成许多叶片, 若干分叶组成一个小叶, 以较深的裂沟分为 3 叶

绒球小结叶 (古小脑、前庭小脑): 与维持人体平衡有关

小脑前叶 (旧小脑、脊髓小脑): 与肌张力的调节密切相关

小脑后叶 (新小脑、大脑小脑): 参与精细运动调节, 运动的起始、计划、协调。

46. 简述间脑分部; 背丘脑腹后核、内侧膝状体、外侧膝状体的纤维联系和功能。

间脑 diencephalon

背丘脑, 后丘脑, 上丘脑, 底丘脑, 下丘脑

背丘脑腹后核、内侧膝状体、外侧膝状体的纤维联系和功能

	传入纤维来源	发出纤维投射
腹后内侧核	三叉丘系和孤束核 发出的味觉纤维	大脑皮质的感觉区
腹后外侧核	内侧丘系、脊髓丘系	
内侧膝状体 medial geniculate body	下丘臂听觉纤维	大脑皮质听觉中枢
外侧膝状体 lateral geniculate body	视束	大脑皮质视觉中枢

47. 大脑皮质的分叶和功能定位；何谓边缘系统、边缘叶？

端脑 telencephalon（又称大脑 cerebrum）

大脑皮质分叶

额叶 frontal lobe 在外侧沟上方和中央沟以前的部分；

颞叶 temporal lobe 外侧沟以下的部分；

枕叶 occipital lobe 位于半球后部，其前界在内侧面为顶枕沟，在上外侧面的界限是自顶枕沟至枕前切迹(在枕叶后端前方约 4cm 处)的连线；

顶叶 parietal lobe 为外侧沟上方、中央沟后方、枕叶以前的部分；

岛叶 insula 呈三角形的岛状，位于外侧沟深面，被额、顶、颞叶所掩盖。

大脑髓质

大脑半球的髓质由大量神经纤维组成，实现皮质各部之间以及皮质与皮质下结构间的联系，可分为联络纤维、连合纤维和投射纤维 3 类。

(1)联络纤维：是联系同侧大脑半球内各部分皮质的纤维，联系相邻脑回的纤维较短，称弓状纤维。

联系叶与叶间的纤维较长，主要包括：

①钩束, ②上纵束, ③下纵束, ④扣带

(2)连合纤维: 是连接左、右大脑半球皮质的纤维, 包括胼胝体、前连合和穹窿连合。

(3)投射纤维: 是联系大脑皮质和皮质下结构(包括基底核、间脑、脑干、小脑和脊髓)的上、下行纤维, 这些纤维大部分经过尾状核、背侧丘脑与豆状核之间, 形成宽厚的白质板层即内囊

内囊 internal capsule (重点)

由宽厚的白质纤维板构成, 位于尾状核、背侧丘脑与豆状核之间。在水平切面上, 内囊呈向外开放的“V”形, 可分为3部:

①内囊前肢: 位于豆状核和尾状核之间, 内含额桥束和丘脑前辐射;

②内囊后肢: 位于豆状核和背侧丘脑之间, 有皮质脊髓束、皮质红核束、丘脑中央辐射、顶枕颞桥束、视辐射和听辐射通过;

③内囊膝: 位于前、后肢会合处, 有皮质核束通过。

内囊损伤可导致对侧偏身感觉丧失(丘脑中央辐射受损)、对侧偏瘫(皮质脊髓束损伤)和偏盲(视辐射受损), 即所谓“三偏综合征”。

基底核 大脑髓质内的灰质团块 包括(尾状核、豆状核、屏状核、杏仁核)

交感和副交感有何区别

- 1.低级中枢的部位不同
- 2.植物性神经节的位置不同
- 3.节前神经元与节后神经元的比例不同
- 4.分布范围不同
- 5.对同一器官所起的作用不同

脑的血管来源何处？何谓大脑动脉环？何谓硬膜外腔、蛛网膜下腔、脑膜静脉窦？

简述脑脊液产生与循环。

来源

颈内动脉 internal carotida.

椎—基底动脉 Vertebrobasica.

大脑动脉环

(一) 组成：前交通 A.和两侧大脑前 A.、颈内 A.、后交通 A.和大脑后 A.

(二) 意义：沟通颈内 A.系和椎-基底动脉系沟通两侧脑 A.系

硬膜外隙 epidural space

硬脊膜与椎管内面的骨膜之间空隙，内有疏松结缔组织、脂肪、脊神经根、淋巴管和静脉丛，略呈负压。

蛛网膜下隙 subarachnoid space

蛛网膜与软膜之间有较宽的空隙，两膜间也有许多结缔组织小梁相连。蛛网膜下隙内充满脑脊液。

脑脊液产生与循环

侧脑室脉络丛（产生）→室间孔→第三脑室脉络丛→中脑水管→第四脑室脉络丛→正中孔、外侧孔
→蛛网膜下隙→蛛网膜粒→上矢状窦→颈内静脉

上行传导路浅感觉、本体觉、视觉（有几级神经元，名称，交叉部位，2级纤维束名称）功能与损伤后表现。

上行传导纤维

内侧丘系：传递来自对侧躯干及上下肢的精细触觉和本体感觉

脊髓丘系：传导对侧躯干及上下肢的痛温觉和粗触觉

外侧丘系：传导听觉信息

三叉丘系：头面部的痛温觉和触觉

下行传导纤维：

皮质脊髓束：与运动控制相关。皮质脊髓侧束 主要支配四肢肌（远端），皮质脊髓

前束 主要支配四肢肌（近端）及躯干

系统解剖教材 P282 本体感觉及痛、温觉和粗触觉的传导通路的传导过程图，简洁易懂

神经系统容易考的名解：

- 1、神经核
- 2、神经节
- 3、灰质
- 4、白质
- 5、皮质
- 6、

脑容易考的名解

- 1、基底核
- 2、纹状体
- 3、内囊
- 4、胼胝体
- 5、交感干

运动系统

人体的标准解剖学姿势：身体直立，双眼平视正前方，上肢下垂于躯干两侧，手掌向前，下肢并拢，足尖向前。

1. 骨 (bone) 的结构

正常人共有 206 块骨：中轴骨（颅骨、躯干骨），四肢骨

骨的结构：

骨质：骨密质、骨松质

骨膜：纤维结缔组织构成，内层（含有成骨细胞、破骨细胞），外层（致密，胶原纤维传入骨质附着）

骨髓：填充于骨髓腔和送质间隙，红骨髓（造血），黄骨髓（脂肪组织，无造血功能，可转化红骨髓）

2. 脊柱的组成弯曲

脊柱组成：

椎骨 24 块（颈椎 cervical vertebrae 7、胸椎 12、腰椎 5）、骶骨 1、尾骨 1

椎骨 vertebra: 1 体 1 弓 7 突起——椎体 vertebral body, 椎弓 vertebral arch（椎体和椎弓形成椎孔，连成椎管），棘突 spinous process, 横突 2, 关节突 4（上下关节突）.

第一颈椎——寰椎 atlas: 无椎体、棘突、关节突

第二颈椎——枢椎 axis: 有齿突与寰椎相关节

第七颈椎——隆椎：棘突特别长

胸椎 thoracic vertebrae: 有肋凹和横突肋凹，棘突向后下，呈覆瓦状排列

腰椎 lumbar vertebrae: 椎体大，棘突板状水平向

脊柱弯曲：

颈（前凸），胸（后凸），腰（前凸），骶（后凸）。

弯曲作用：维持重心稳定，减轻震荡及维持人体直立姿势和保护脑

3. 脑颅和面颅骨名称，颅中后窝的孔裂名称

脑颅骨（8 块）

成对：颞骨 2，顶骨 2

不成对：额骨，蝶骨，筛骨，枕骨

面颅骨（15 块）

成对：上颌骨，颧骨，颞骨，鼻骨，泪骨，下鼻甲

不成对：下颌骨，犁骨，舌骨

颅中窝

颈动脉沟前外侧有眶上裂，后端的孔称破裂孔

在蝶鞍两侧，由前内向后外依次为：圆孔，卵圆孔和棘孔

颅后窝：枕骨大孔、颈静脉孔、内耳门

骨性标志：乳突、下颌角、颧弓

上肢骨：肩胛骨、锁骨、肱骨 humerus、尺骨 ulna、桡骨 radius、手骨

骨性标志：锁骨、肩胛下角、肩胛冈、肩峰、尺骨鹰嘴、尺骨茎突、桡骨茎突、外科颈、尺神经沟、桡神经沟

下肢骨：髌骨（髌骨、耻骨、坐骨）、股骨 femur、髌骨、胫骨、腓骨、足骨

骨性标志：坐骨结节、耻骨结节、髂嵴、内外踝

胸骨：胸骨角

关节（articulation）的构成

关节的基本结构

关节面
关节囊：纤维膜，滑膜层
关节腔

关节的辅助结构

韧带 ligaments
关节内软骨：关节盘，关节唇
滑膜襞，滑膜囊

椎骨的连结

椎体间的连结

椎间盘 intervertebral discs

相邻两个椎体间借纤维软骨盘牢固地连结。盘的中央部分是柔软而富有弹性的胶状物质，称髓核，是胚胎时脊索的遗迹；盘的周围部分，是多层纤维软骨呈同心圆排列组成的纤维环，富于坚韧性，限制髓核向周围膨出。如果纤维环破裂，髓核脱出，突入椎管或椎间孔，产生脊髓压迫症状。

关节：关节突关节，寰枢关节，寰枕关节

椎弓间的连结

韧带（三长三短）：
三长：前纵韧带 anterior longitudinal ligament、后纵韧带 posterior longitudinal ligament、棘上韧带 supraspinal ligaments；
三短：黄韧带 yellow ligament、棘间韧带 interspinal ligaments、横突间韧带 intertransverse ligament

五大关节（下颌关节、肩关节、肘关节、髋关节、膝关节）组成、形态特点和运动

（及其运动关节的主要肌和神经支配）（大题重点、配合实物图理解）

（颞）下颌关节（temporomandibular）mandibular joint:

组成：由下颌头与颞骨的下颌窝和关节结节构成。

形态特点：关节囊松弛，其外侧有外侧韧带（颞下颌韧带）增强。囊内有关节盘，分关节腔为上下两个腔。

运动：属联合关节，双侧同时运动，可使下颌骨上提，下降，前移，后退及侧方运动。

主要肌：咬肌，颞肌，翼内肌，翼外肌

神经：三叉神经分支→下颌神经→咀嚼肌神经

肩关节 shoulder joint

组成：由肱骨头和肩胛骨的关节盂构成，关节盂的周围镶有关节唇，使关节窝略为加深。

形态特点：肩关节囊极为松弛，关节腔宽大，囊附着于关节盂的周围和解剖颈。关节囊内有肱二头肌长头腱通过，肩关节上方有连结喙突和肩峰的喙肩韧带。此韧带与喙突和肩峰共同构成喙肩弓，防止肱骨头向上脱位。

运动：肩关节是全身最灵活的关节，可屈，伸，收，展，旋内，旋外及环转运动。

主要肌：胸大肌

神经：腋神经（臂丛后束）

肘关节 elbow joint:

组成：一个复合关节，由肱尺、肱桡、桡尺三个关节包在一个关节囊内形成。

形态特点：肘关节关节囊的纤维层在前后方薄弱，而两侧增厚形成侧副韧带。

运动：肱骨滑车与尺骨滑车切迹构成肱尺关节，只能作屈伸运动；肱骨小头和桡骨头关节凹构成肱桡关节，运动受另两关节的制约；尺骨的桡切迹与桡骨头环状关节面构成桡尺近侧关节，只能做旋转运动。

主要肌：肱二头肌，肱三头肌，肱肌，肱桡肌

神经支配：肌皮神经（臂丛外侧束）

髋关节 hip joint:

组成：由髋臼和股骨头构成，为典型的杵臼关节。 宪 1 政 3 All rights reserved

形态特点：头大窝深关节囊厚而坚韧，股骨头颈除后面的外侧部之外都被包入囊中关节囊表面有韧带增强，囊内有股骨头韧带

运动：屈，伸，内收，外展，旋内，旋外和环转运动，但幅度较肩关节小。

主要肌：髂腰肌、阔筋膜张肌、臀大肌、臀中肌、臀小肌、梨状肌

神经支配：臀上神经（骶丛），臀下神经（骶丛）

膝关节 knee joint:

组成：由股骨下端，胫骨上端和髌骨组成。

形态特点：膝关节的关节囊薄而松弛，附于各关节面的周缘，周围有韧带加固。囊的前壁有股四头肌腱，髌骨和髌韧带（起于髌骨下缘，止于胫骨粗隆）。囊的外侧有索状的腓侧副韧带，内侧有胫侧副韧带。关节腔内还有由滑膜衬覆的前交叉韧带 **anterior cruciate ligament** 和后交叉韧带 **posterior cruciate ligament**。在股骨内、外侧髁与胫骨内、外侧髁的关节面之间，垫有两块由纤维软骨构成的内侧半月板 **medial meniscus** 和外侧半月板 **lateral meniscus**

运动：膝关节主要作屈、伸运动，膝在半屈位时，小腿尚可作少许的旋转运动

主要肌：股四头肌，缝匠肌，股二头肌半腱肌，半膜肌。

神经支配：股神经（腰丛），坐骨神经（骶丛）。17 块肌：斜方肌、背阔肌、竖脊肌、胸大肌、肋间内外肌、腹直肌、腹外斜肌，腹内斜肌、腹横肌、胸锁乳突肌、三角肌、腋二头肌、肱三头肌、股四头肌、臀大肌、小腿三头肌（位置与作用）。膈肌的位置与作用、形态结构以及裂孔名称一通过结构。重要的肌群（配布）与作用---肩部、髋部、臂前、后群、大腿前内、侧群、小腿后、外侧群以及神经支配等。

骨盆特有韧带：骶结节韧带、坐骨大孔

肌学

17 块肌

斜方肌 trapezius:

位于项部和背上部的浅层，作用是使肩胛骨向脊柱靠拢；上部肌束可上提肩胛骨，下部肌束使肩胛骨下降

背阔肌 latissimus dorsi:

位于背下半部及胸的后外侧，作用使肱骨内收，旋内和后伸

竖脊肌（骶棘肌）erector spinae:

纵列于躯干的背面，脊柱两侧的沟内，使脊柱后伸和仰头

胸大肌 pectoralis major:

覆盖胸廓前壁的大部，呈扇形，宽而厚，作用是使肱骨内收

肋间外肌:

位于各肋间隙的浅层，肌束斜向前下，收缩时，能提肋以助吸气。

肋间内肌:

位于肋间外肌的深面，肌束方向与肋间外肌相反，收缩时，可降肋以助呼气。

腹外斜肌 obliquus externus abdominis

为宽阔扁肌，位于腹前外侧部的浅层，

腹内斜肌 obliquus internus abdominis

在腹外斜肌深面。

腹横肌 transversus abdominis

在腹内斜肌深面

腹直肌 rectus abdominis 完 1 政 3 All rights reserved

位于腹前壁正中线的两旁

三角肌 deltoid

位于肩部，从前、外、后 3 个方向包绕肩关节。全 肌收缩时可使上臂外展；前部肌束收缩可协助臂前屈及旋内；后部肌束收缩可协助臂后伸及旋外。

胸锁乳突肌 sternocleidomastoid:

斜列于颈部两侧，大部分被颈阔肌覆盖，作用是:一侧肌收缩使头向同侧倾斜，脸转向对侧，两侧同时收缩，头后仰

股四头肌 quadriceps femoris

是全身中体积最大的肌，有 4 个头，即股直肌、股内侧肌、股外侧肌和股中间肌。作用：伸膝关节，

其中股直肌有屈髋关节的作用

臀大肌 gluteus maximus

位于臀部浅层、大而肥厚，形成特有的臀部膨隆，覆盖臀中肌下半部及其他小肌。作用是：使髋关节后伸和外旋。下肢固定时，能伸直躯干，防止躯干前倾，以维持身体的平衡

肱二头肌 biceps brachii

肌腹为梭形，有长、短两头，两头在臂中部合为一个肌腹，此肌作用主要为屈肘关节；当前臂处于旋前位时，肱二头肌能使前臂旋后

肱三头肌 triceps brachii

位于臂后部，其主要作用是伸肘关节

小腿三头肌 triceps surae

它的两个头位于浅表，称腓肠肌 *gastrocnemius*，另一头是位置较深的比目鱼肌。3 个头会合，在小腿的上部形成膨隆的小腿肚，向下续为人体最粗大的跟腱，止于跟骨。作用是：屈踝关节（跖屈）和屈膝关节。在站立时，能固定踝关节和膝关节，以防止身体向前倾斜。

膈肌 diaphragm

位置：位于胸、腹腔之间，成为胸腔的底和腹腔的顶。

形态结构：膈的外周是肌性部，而中央部分是腱膜。

作用：收缩时，膈穹窿下降，胸腔容积扩大，以助吸气；松弛时，膈穹窿上升恢复原位，胸腔容积减小，以助呼气。膈与腹肌同时收缩，则能增加腹压。

膈有 3 个裂孔：（大题重点）

主动脉裂孔，紧位于脊柱前方，通过主动脉和胸导管

食管裂孔，主动脉裂孔左前方，通过食管和迷走神经

腔静脉孔，食管裂孔右前方中心腱，通过下腔静脉

十二指肠以上为上消化道，空肠以下为下消化道

口腔组成

咽的组成

鼻咽 nasopharynx

介于颅底和软腭之间。经鼻后孔与鼻腔相通。

经咽鼓管咽口（pharyngeal opening of auditory tube）通向中耳的鼓室

口咽 oropharynx

介于软腭至会厌软骨上缘平面之间，向前经咽峡与口腔相通

喉咽 laryngopharynx

位于会厌上缘至环状软骨下缘平面之间

向下与食管相续，向前经喉口与喉腔相通

食管三个狭窄(重点!)

第1狭窄：食管起始处，距中切牙 15cm

第2狭窄：食管与左主支气管后方与其相交处，距中切牙 25cm

第3狭窄：食管穿膈的食管裂孔处，距中切牙 40cm

食管分三部

食管起始至胸骨颈静脉切迹为颈部

颈静脉切迹至食管裂孔为胸部

牙式 (一道选择题、考位置、要把书上的那个位置图记牢)

20个——乳中切牙 I，乳侧切牙 II，乳尖牙 III，第一乳磨牙 IV，第二乳磨牙 V

恒牙 permanent teeth:

32个——中切牙 1，侧切牙 2，尖牙 3，第一前磨牙 4，第二前磨牙 5，第一磨牙 6，第二磨牙 7，第三磨牙 8

胃的形态与分部

入口——贲门 cardia，出口——幽门 pylorus，上缘——胃小弯，下缘——胃大弯，

两壁——前、后壁

分4部

贲门部 cardiac part，胃底 fundus of stomach，胃体 body of stomach，幽门部 pyloric part

胃的位置

大部位于——左季肋区，小部分位于——腹上区。贲门位 T11 左侧，幽门位 L1 右侧

十二指肠分部

上部，降部，水平部，升部

空肠回肠比较：空肠：全长 $\frac{2}{5}$ ，位于腹腔左上部，环状襞及绒毛低而高而密；回肠：全长 $\frac{3}{5}$ ，位于腹腔右下部，环状襞及绒毛低而疏

大肠分部：盲肠、阑尾、结肠、直肠和肛管

体表投影：脐与右髂前上棘连线的中、外 $\frac{1}{3}$ 交点处

直肠 rectum 弯曲和构造

两个生理弯曲：

直肠骶曲 sacral flexure of rectum，直肠会阴曲 perineal flexure of rectum

构造

直肠下段肠腔膨大为直肠壶腹 ampulla of rectum。腔内常有由环行肌和粘膜形成的3个半月形皱襞，称为直肠横襞

肝 liver 的形态与位置

肝的形态。

肝呈不规则的楔形，活体呈红褐色，质软而脆。肝可分为上、下两面，前、后、左、右4缘。肝上面与膈相接，又称膈面 diaphragmatic surface，肝下面朝向下后方，邻接许多脏器，又称脏面，中部有一“H”形的沟，由左、右纵沟和中间的一条横沟组成，横沟为肝门，有肝固有A、V，肝门V，

肝左、右管，及淋巴管神经

“H”形沟可将肝分为4叶：

左纵沟的左侧为肝左叶，右纵沟的右侧为肝右叶，横沟的前方为方叶 quadrate lobe，横沟的后方为尾状叶 caudate lobe。

肝的位置

大部右季肋区和腹上区

小部左季肋区

输胆管道组成和胆汁排出途径（重点）

胆囊 gallbladder

长梨形，40~60ml

胆囊底，胆囊体，胆囊颈，胆囊管。

肝外胆道

肝左管、肝右管、肝总管、胆囊、胆囊管、胆总管

胆汁排除途径

由肝脏分泌胆汁，肝左、右管→肝总管→胆囊管→胆囊储存→胆囊管→胆总管→十二指肠(开口于大乳头)

胰的位置：胃的后方，腹后壁，平腰椎1~2。分为胰头、胰体、胰尾

胰管和胆总管汇合成肝胰壶腹开口于十二指肠大乳头

呼吸系统

鼻窦名称、位置及开口部位

鼻窦

额窦，

开口于中鼻道

筛窦，

前筛窦，开口于中鼻道

中筛窦，开口于中鼻道

后筛窦，开口于上鼻道

蝶窦，

开口于蝶筛隐窝

上颌窦，

开口于中鼻道

喉 larynx 的构成、软骨及喉腔

喉的构成

由喉软骨借连结构成支架，附有后肌，内衬黏膜而成。

喉软骨：包括甲状软骨，环状软骨，会厌软骨（不成对）；杓状软骨（成对）：

不成对：甲状软骨，环状软骨，会厌软骨

甲状软骨 thyroid cartilage：左右软骨板融合，前凸形成前角，上端凸向体表形成喉结 laryngeal

prominence

环状软骨：由后方的环状软骨板和前方的环状软骨弓构成，环状软骨弓平对 C₆。

会厌软骨：会厌软骨被黏膜覆盖构成会厌 epiglottis

成对：杓状软骨

杓状软骨：由底向前伸出的突起，有声韧带附着，称声带突。

喉腔 laryngeal cavity（这里常考标本，结合实物图看）

由喉软骨、韧带和纤维膜、喉肌和喉黏膜围成的官腔。

构成：前庭襞和声襞将其分为三腔：前庭襞以上为喉前庭，前庭襞和声襞之间为喉中间腔，声襞以下为声门下腔。（声门裂是喉腔最狭窄的部分）

左右支气管、左右肺的区别

支气管 bronchi

左主支气管 left principal bronchi：细而长，较倾斜

右主支气管 reight：短而粗，较陡直

肺 lung

右肺较粗短，左肺较狭长

右肺被水平裂和斜裂分为上、中、下三叶；左肺被斜裂分为上、下页

壁胸膜分部，胸膜腔概念、纵膈的概念与分部

胸膜 pieura

壁胸膜 parietal pleura

肋胸膜

膈胸膜

纵膈胸膜

胸膜顶

胸膜腔 pleural cavity

脏胸膜与壁胸膜在肺根处互相移行，共同存在的潜在性密闭腔隙

纵膈 mediastinum

是左右纵膈胸膜间的全部器官、结构与结缔组织的总称

泌尿系统

肾的形态、构造、位置和被膜

肾 kidney

肾的形态

肾是成对的实质性器官，形似蚕豆，左右个一。正常人的肾表面光滑，质地柔软，呈红褐色。肾具有前、后两面，上、下两端、内、外侧两缘

肾的构造

肾实质由肾皮质 renal cortex 和肾髓质 renal medulla 两部分构成，肾髓质位于肾皮质的深部，色淡红，含有许多小管道。肾髓质是由 15~20 个肾锥体 renal pyramids 组成，皮质延伸至肾锥体之间的部分称肾柱 renal columns，肾生成的尿液由此孔流入肾小盏 minor renal calices 内，2~3 个肾小盏合成一个肾盏状结构，即肾大盏 major renal calices，他们彼此汇合成前后扁平的漏斗样囊状结构为肾盂 renal pelvis

肾的位置：

肾位于脊柱的两侧，腹膜后间隙内。

左肾：T11 下缘~L2 下缘，第 12 肋斜过左肾后方中部。

右肾：T12 上缘~L3 上缘，第 12 肋过右肾后方上部（比左肾低半个椎体）

肾的被膜

肾的表面有 3 层被膜，自内向外分别为纤维囊 fibrous capsule，脂肪囊（肾床）adipose ~，肾筋膜 renal fascia

输尿管分部和狭窄（重点）

输尿管 ureter

腹部、盆部、壁内部

输尿管狭窄

肾盂与输尿管移行处，输尿管与髂血管交叉处，输尿管的膀胱壁内段

膀胱 urinary bladder 形态分部、位置关系。

形态：

膀胱空虚时呈三棱锥体形

膀胱三角 trigone of bladder（名解）在膀胱底的内面，两输尿管口与尿道内口之间的三角形区域，由于缺少粘膜下层，粘膜与肌层紧密相连，无论在膀胱充盈或空虚时，都保持平滑状，不形成皱襞。膀胱癌、肿瘤好发部位。

分部

分为尖、体、底和颈 4 部分。

生殖器组成

生殖系统 genital system 包括生殖腺、输送管道、附属腺、外生殖器

射精管合成，男尿道分部狭窄及弯曲

射精管 ejaculatory duct

由输精管的末端与精囊的排泄管汇合成，长约 2cm，向前下方穿过前列腺实质，开口于尿道前列腺部

男性尿道 male urethra 分部狭窄及弯曲（大题重点）

男性尿道依据其行程分为前列腺部 prostatic part、膜部 membranous part 和海绵体部 cavernous part 3 部。临床上常将前列腺部和膜部合称为后尿道 posterior urethra，将海绵体部称为前尿道 anterior urethra。

男性尿道行径中管径粗细不等，有 3 处狭窄（尿道内口、膜部和尿道外口）、3 处扩大（前列腺部、

尿道球部和尿道舟状窝)和2个弯曲(耻骨下弯和耻骨前弯)。

输卵管 uterine tube 分部

输卵管由内侧向外侧分为4部：(背大标题)

输卵管子宫部：uterine part 为位于子宫壁内的一段，管径最细，以输卵管子宫口通子宫腔；

输卵管峡：isthmus of uterine tube 短而狭窄，壁较厚，输卵管结扎术常在此进行；

输卵管壶腹：ampulla of uterine 较粗而长，壁薄而管腔较大，血供较丰富，约占输卵管全长的外侧2/3，为精卵会合、受精部位。若受精卵未能移入子宫，而在输卵管内发育，即为宫外孕；

输卵管漏斗：infundibulum of uterine tube 为输卵管末端膨大的部分。漏斗末端的中央有输卵管腹腔口，开口于腹膜腔。卵巢排出的卵即由此进入输卵管。

子宫 uterus 形态、位置

子宫的形态

成人的子宫犹如前后稍扁、倒置的梨形，长约7~8cm，最宽直径约4cm，厚约2~3cm。子宫自上而下分为底、体、颈3部。

子宫的位置

子宫位于盆腔的中央，在膀胱与直肠之间，下接阴道，两侧有输卵管和卵巢。当膀胱空虚时，成年女性子宫呈轻度的前倾前屈位。

卵子的产生和排除途径：卵巢产生——腹膜腔——输卵管——子宫——阴道——受精部位——

输卵管——备胎发育——子宫

精子产生和排除途径：睾丸精曲小管产生，经直细精管——附睾储存与成熟——输精管——射

精管——尿道——体外

腹膜 peritoneum 与脏器关系三种类型

根据脏器被腹膜覆盖范围的大小不同，可分为3类，即腹膜内位器官、腹膜间位器官和腹膜外位器官。

1.腹膜内位器官

是指器官全部突向腹膜腔，各面均被腹膜所覆盖的器官，如胃、十二指肠上部、空肠、回肠、盲肠、阑尾、横结肠、乙状结肠、脾、卵巢、输卵管等。

2.腹膜间位器官

是指大部分被腹膜覆盖，仅少部分未被腹膜覆盖的器官，如肝、胆囊、升结肠、降结肠、直肠上段、子宫、充盈的膀胱等。

3.腹膜外位器官

是指仅一面被腹膜覆盖，其余面均不覆盖腹膜的器官，如十二指肠降部和下部、直肠中下部、胰、肾、肾上腺、输尿管、空虚的膀胱等。

脉管系统

心脏位置、形态、各腔结构、传导系、血管、心包。

心的位置

位于胸腔的中纵隔内，约2/3在身体正中线的左侧，1/3在正中线的右侧，前平对胸骨体和第2~6

肋软骨，后平对 5～8 胸椎，两侧紧贴胸膜腔和肺，上有出入心的大血管，下有膈

心的外形

一底（心底 cardiac base），一尖（心尖 cardiac apex），两面（前面为胸肋面，下面为膈面），三缘（左、右、下缘），四沟（冠状沟 coronary sulcus，房间沟 interatrial groove，前室间沟 anterior interventricular groove，后室间沟 posterior interventricular groove，）

心腔结构（各心腔出入口要记住）

右心房 right atrium：是心腔中最靠右侧的部分。3 入口，1 出口，卵圆窝 oval fossa

右心室 right ventricle：位于右心房的左前下方，为心腔最靠前的部分。入口（右房室口，三尖瓣复合体 tricuspid complex）、流入道、流出道、出口（肺动脉瓣 pulmonary valve）

左心房 left atrium：左心耳 left auricle（左心耳覆盖于肺动脉干根部左侧及冠状沟前部，因其与二尖瓣邻近，故为心外科最常用的手术入路之一），4 入口（左右上下肺静脉口）、1 出口（左心房前下部有左房室口）

左心室 left ventricle：位于右心室的左后下方。入口（二尖瓣复合体 mitral complex），流入道（窦部），流出道（主动脉前庭 aortic vestibule），出口（主动脉口 aortic orifice，主动脉瓣 aortic valve）

二、三尖瓣复合体（要知道组成，名解）

传导系

心传导系位于心壁内，由特殊分化的心肌细胞所组成，包括窦房结 sinoatrial node、结间束、房室结 atrioventricular node、房室束 atrioventricular bundle、左右束支 left/right bundle branch 以及 Purkinje 纤维网。其功能是产生并传导冲动，起搏或控制心的节律性活动，使心房肌和心室肌的收缩互相协调。

心包 pericardium

是包裹心及出入心的大血管根部的锥形囊，包括外层的纤维心包和内层的浆膜心包两部分
心包横窦：升主动脉和肺主动脉的后方与覆盖左心房前壁和上腔静脉前部的脏层之间

人体各部动脉分支（大支）、腹主动脉脏支、腹腔干分支与分布

这里一定要自己亲手画过路径，可以参考书上 172 页的图

腹主动脉脏支

成对脏支有肾上腺中动脉、肾动脉、睾丸动脉(男性)或卵巢动脉(女性)；

不成对脏支有腹腔干、肠系膜上动脉和肠系膜下动脉。

(1)腹腔干 celiac trunk 为一粗短动脉干，在主动脉裂孔稍下方起自腹主动脉前壁，迅即分为胃左动脉、肝总动脉和脾动脉。①胃左动脉 left gastric artery：向左上方走行，至胃贲门附近转向右，沿胃小弯走行于小网膜两层之间，沿途分支至食管腹段、贲门和胃小弯附近的胃壁；②肝总动脉 common hepatic artery：沿胰头上缘行向右前方，至十二指肠上部的上缘进入肝十二指肠韧带，分为肝固有动脉和胃十二指肠动脉，分支分布于肝、胆囊、胰头、十二指肠和胃；③脾动脉 splenic artery：沿胰上缘蜿蜒左行至脾门，除分为数条脾支入脾外，还分支至胰体和胰尾、胃和大网膜。

(2)肠系膜上动脉 superior mesenteric artery

(3)肠系膜下动脉 inferior mesenteric artery

掌浅弓：尺 A 末端和绕动脉掌浅支吻合而成

掌深弓：绕动脉末端和尺 A 的掌深支吻合而成。

人体各部浅静脉，（上肢、下肢）和注入部位

这里也一定要自己画过路径，可以参考书上 175、178 页的图

上肢浅静脉：

下肢浅静脉

冠状窦（名解）

窦房结（名解）

卵圆窝（名解、标本）

静脉角（名解）

奇静脉（标本）

门静脉的组成，属支，门腔静脉吻合途径。

肝门静脉系

由肝门静脉及其属支所组成。

肝门静脉 hepatic portal vein 的属支主要有肠系膜上静脉 superior mesenteric vein、肠系膜下静脉 inferior mesenteric vein、脾静脉 splenic vein、胃左静脉、胃右静脉、胆囊静脉和附脐静脉。

肝门静脉由肠系膜上静脉和脾静脉在胰头和胰体交界处汇合。

肝门静脉系与上、下腔静脉系之间存在着丰富的吻合：

- (1)通过食管静脉丛形成肝门静脉与上腔静脉之间的吻合；
- (2)通过直肠静脉丛形成肝门静脉与下腔静脉之间的吻合；
- (3)通过脐周静脉网形成肝门静脉与上、下腔静脉之间的吻合。

循环系统一定会有一道大题，但是问的形式不一定下面给出几种题型供参考

1 吃药治疗慢性肠炎（小肠），问药物在体内是如何到达炎症区域发挥作用的。

答：药物进入体内，在小肠部吸收入肠系膜静脉→肝门静脉→肝血窦→肝静脉→下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→升主动脉→主动脉弓→降主动脉→胸主 A→腹主 A→肠系膜上动脉→小肠炎症区

1. 药物从胫前静脉注射，到胃中起作用，经过的循环的路径

答：胫前静脉→腓静脉→股静脉→髂外静脉→髂总静脉→下腔 V→右心房→右心室→肺动脉→肺毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→腹主动脉→腹腔干→胃左动脉→胃

2. 药物经小肠吸收后，作用于肺部的路径

药物进入体内，在小肠部吸收入肠系膜静脉→肝门静脉→肝血窦→肝静脉→下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→胸主动脉→支气管动脉→肺

3. 吃药治疗慢性肠炎（小肠），问药物在体内是如何到达炎症区域发挥作用的。

答：药物进入体内，在小肠部吸收入肠系膜静脉→肝门静脉→肝血窦→肝静脉→下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→升主动脉→主动脉弓→降主动脉→胸主 A→腹主 A→肠系膜上动脉→小肠炎症区

4. 药物从胫前静脉注射，到胃中起作用，经过的循环的路径

答：腔前静脉→腔静脉→股静脉→髂外静脉→髂总静脉→下腔 V→右心房→右心室→肺动脉→肺毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→腹主动脉→腹腔干→胃左动脉→胃

5. 药物经小肠吸收后，作用于肺部的路径

药物进入体内，在小肠部吸收入肠系膜静脉→肝门静脉→肝血窦→肝静脉→下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→胸主动脉→支气管动脉→肺

6 下肢血栓：1、大隐 V 血栓——股静脉——髂外静脉——髂总静脉——下腔静脉——右心房——右心室——肺动脉——阻塞 2、阑尾静脉血栓——回盲静脉——肠系膜上静脉——肝门静脉——肝门内静脉分支——阻塞

人胸导管收集淋巴范围

胸导管 thoracic duct（名解）

直接收纳：左颈干，左锁骨下干，左支气管纵隔干

经乳糜池（名解）：肠干，左右腰干

感官系统

眼球壁各层组成特点、分部、作用

眼球壁由外向内可分为纤维膜、血管膜和视网膜 3 层。

（一）纤维膜（外膜）：包括 1. 角膜 2. 巩膜

（二）血管膜（中膜）：包括 1 虹膜 2 睫状体 3 脉络膜

（三）视网膜 retina（内膜）

盲部：虹膜部，睫状体部

视部：脉络膜部

分部：由三层神经细胞组成：最外层是紧邻色素上皮的感光细胞——视锥和视杆细胞；中层为双极细胞，将来自感光细胞的神经冲动传导至最内层的神经节细胞。节细胞的轴突向神经盘处集中，穿过脉络膜和巩膜后构成视神经。

眼球内容物：晶状体、玻璃体、房水

眼屈光系统：角膜、晶状体、玻璃体、房水

眼副器：眼睑、结膜、泪器、眼球外肌

视神经盘（名解）

黄斑（名解）

中央凹（名解）

眼的房水 aqueous humor 循环

循环途径：房水（睫状体）→眼球后房→瞳孔→眼球前房→虹膜角膜角→巩膜静脉窦→眼静脉

眼外肌名称、作用及神经支配

眼球外肌 extraocular muscles

配布在眼球周围，均为骨骼肌，共 7 条（记住肌肉名称）

上睑提肌 levator palpebrae superior 止于上睑，提上睑、开大眼裂，动眼神经

上直肌 rectus superior 使瞳孔转向上内方，动眼神经

下直肌 rectus inferior 使瞳孔转向下内方，动眼神经
内直肌 rectus medialis 使瞳孔转向内侧，动眼神经
外直肌 rectus lateralis 使瞳孔转向外侧，展神经
上斜肌 obliquus superior 使瞳孔转向下外方，滑车神经
下斜肌 obliquus inferior 使瞳孔转向上外方，动眼神经

鼓室的六壁与听小骨的名称

鼓室的壁

上壁，鼓室盖壁，是分隔鼓室与颅中窝的薄骨板。
下壁，颈静脉壁，是分隔鼓室与颈静脉窝的薄层骨板。
前壁，颈动脉壁，即颈动脉管的后壁，其上方有咽鼓管的开口。
后壁，乳突壁，其上部有大而不规则的乳突窝开口。
外侧壁，鼓膜壁，大部分由鼓膜构成。鼓膜 tympanic membrane，位于外耳道与鼓室之间，外侧面向前、向下、向外倾斜，其前下方有一三角形反光区，称光锥，中耳的一些病变会导致光锥改变或消失。
内侧壁，也称迷路壁，即内耳前庭部的外侧壁。

听小骨：

锤骨 malleus、砧骨 uncus 和镫骨 stapes。

骨迷路：耳蜗（标本），前庭，骨半规管（标本）

膜迷路：椭圆囊和球囊、蜗管膜、半规管

前庭蜗器感受器名称

椭圆囊斑和球囊斑：位觉感受器，能感受头部静止的位置及直线加速或减速运动的刺激。
壶腹嵴：位觉感受器，能感受旋转运动的刺激。
螺旋器（Corti 器）：听觉感受器

神经系统

9 大神经主要作用（膈神经、正中神经、尺神经、桡神经、肌皮神经、腋神经、股神经、闭孔神经、坐骨神经）

名称	起源丛	分布作用
膈神经 (C3-5)	颈丛	运动纤维→膈肌；感觉纤维→胸膜、心包、部分腹膜
腋神经 (C5、6)	臂丛 后束	肌支→三角肌、小圆肌；皮支→肩、臂外侧上部皮肤
肌皮神经 (C5~7)	臂丛 外侧束	肌支→臂前群肌；皮支→前臂外侧皮肤
正中神经 (C6~T1)	臂丛 内、外 侧束	肌支→除肱桡肌、尺侧腕屈肌和指深屈肌尺侧半的前臂屈肌，除拇收肌的鱼际肌，第 1、2 蚓状肌；皮支→桡侧三个半指和鱼际皮肤
尺神经 (C8~T1)	臂丛 内侧束	肌支→尺侧腕屈肌和指深屈肌尺侧半，小鱼际肌、拇收肌、骨间肌及第 3、4 蚓状肌；皮支→手背尺侧半和小指、环指及中指尺侧半背面，小鱼际、小指和环指尺侧半掌面的皮肤
桡神经	臂丛	臂部：→肱三头肌、肱桡肌和桡侧腕长伸肌，臂、前臂后部皮肤。浅支→手背桡侧半和桡侧
(C5~T1)	后束	两个半手指近节背面皮肤；深支→前臂伸肌
股神经 (L2~L4)	腰丛	肌支→大腿前群肌；皮支→大腿和膝前面、髌下、小腿内侧面和足内侧缘皮肤
闭孔神经 (L2~L4)	腰丛	闭孔外肌、大腿内侧群肌，大腿内侧面皮肤
坐骨神经 (L4、5、 S1~3)	骶丛	肌支→大腿后群肌；分支→胫神经、腓总神经林宪政 All rights reserved

神经	脊髓根	脊髓颈段			胸锁乳突肌、斜方肌	脸不能转向健侧，不能上提患侧肩胛骨
	XII舌下神经	延髓前外侧沟	舌下神经管	躯体运动	舌内肌和舌外肌	舌肌瘫痪、萎缩，伸舌时，舌尖偏向患侧

感觉神经（I、II、VIII）、运动神经（III、IV、VI、XI、XII）、混合神经（V、VII、IX、X）

三叉神经、面神经的组成（或核团）、主要作用（及其分支与分布）

三叉神经 trigeminal nerve（记住三大分支）

为混合性神经，含有躯体感觉和特殊内脏运动两种纤维。由脑桥与小脑中脚交界处入脑，止于三叉神经脑桥核和三叉神经脊束核；其周围突组成三叉神经3条分支，称为眼神经、上颌神经和下颌神经。

1.眼神经 ophthalmic nerve

1. 泪腺神经：细小，分布于泪腺和上睑；
2. 额神经：经眶上切迹分布于额顶部皮肤
3. 鼻睫神经：发出许多分支分布于鼻腔粘膜、筛窦、泪囊、鼻背皮肤以及眼球、眼睑等

2.上颌神经 maxillary nerve

1. 眶下神经：为上颌神经的主支，经眶下沟、眶下管出眶下孔至面部，分布于下睑、鼻翼、上唇的皮肤和粘膜
2. 上牙槽神经：3支分别穿入上颌体骨质，互相吻合成上牙槽丛，分支分布于上颌牙及牙龈
3. 颧神经：分布于颧、颧部皮肤；
4. 翼腭神经：连于翼腭神经节，分布于腭和鼻腔的粘膜及腭扁桃体。

3.下颌神经 mandibular nerve

- ①耳颞神经：分布于耳前及颞部皮肤，并分支至腮腺；
- ②颊神经：沿颊肌外面前行，分布于颊部皮肤和粘膜；
- ③舌神经 lingual nerve：分布于口腔底及舌前2/3粘膜；
- ④下牙槽神经：分布于颞部及下唇的皮肤和粘膜。下牙槽神经中的运动纤维支配下颌舌骨肌和二腹肌前腹；
- ⑤咀嚼肌神经：属运动性，分布于各咀嚼肌。

交感神经、副交感神经低级中枢部体

交感神经低级中枢位于脊髓胸腰部灰质的中间带外侧核，副交感神经的低级中枢则位于脑干和脊髓骶部的副交感核。

交感神经的低级中枢

交感（神经）部 sympathetic part (nerve)的低级中枢位于脊髓胸1（或颈8）～腰2（或腰3）节段的灰质侧角的中间带外侧核。

副交感神经的低级中枢

副交感（神经）部 parasympathetic part 的低级中枢位于脑干的副交感神经核和脊髓骶部第2～4节段灰质的骶副交感核

43. 脊髓内部结构（3角、3个纤维束或5个纤维束）（英文翻译）

3角

前角（运动），后角（感觉），侧角（内脏）

5 个纤维束

上行纤维束：薄束，楔束，脊髓小脑后束，脊髓小脑前束，脊髓丘脑束。

下行纤维束：皮质脊髓侧束，红核脊髓束，前庭脊髓束，皮质脊髓前束。

脑可分为端脑、间脑、中脑、脑桥、延髓、小脑

44. 脑干的构成，主要脑神经核名称（性质分类）

脑干 brain stem 构成

中脑 midbrain:

大脑脚，脚间窝，上丘，下丘

脑桥 pons:

基底沟，小脑中脚，小脑上脚，菱形窝上半（内侧隆起，蓝斑）

延髓 medulla oblongata:

延髓脑桥沟，锥体，橄榄，锥体交叉，菱形窝下半，小脑下脚，薄束结节，楔束结节

主要脑神经核名称

躯体运动柱:

动眼神经核（III），滑车神经核（IV），展神经核（VI），舌下神经核（VII）

特殊内脏运动柱:

三叉神经运动核（V），面神经核（VII），疑核（IX，X，XI），副神经核（XI）

一般内脏运动柱 general visceral motor column:

动眼神经副核，上泌涎核，下泌涎核，迷走神经背核

内脏感觉柱 visceral sensory column:

孤束核（头部：VII，IX；尾部：IX,X）

一般躯体感觉柱:

三叉神经中脑核，三叉神经脑桥核，三叉神经脊束核

特殊躯体感觉柱

蜗神经核，前庭神经核

45. 简述小脑分叶及各叶的主要机能

小脑分叶

小脑表面有许多大致平行的浅沟，将小脑分成许多叶片，若干分叶组成一个小叶，以较深的裂沟分为3叶

绒球小结叶（古小脑、前庭小脑）：与维持人体平衡有关

小脑前叶（旧小脑、脊髓小脑）：与肌张力的调节密切相关

小脑后叶（新小脑、大脑小脑）：参与精细运动调节，运动的起始、计划、协调。

46. 简述间脑分部；背丘脑腹后核、内侧膝状体、外侧膝状体的纤维联系和功能。

间脑 diencephalon

背丘脑，后丘脑，上丘脑，底丘脑，下丘脑

背丘脑腹后核、内侧膝状体、外侧膝状体的纤维联系和功能

	传入纤维来源	发出纤维投射
腹后内侧核	三叉丘系和孤束核发出的味觉纤维	大脑皮质的感觉区
腹后外侧核	内侧丘系、脊髓丘系	
内侧膝状体 medial geniculate body	下丘臂听觉纤维	大脑皮质听觉中枢
外侧膝状体 lateral geniculate body	视束	大脑皮质视觉中枢

47. 大脑皮质的分叶和功能定位；何谓边缘系统、边缘叶？

端脑 telencephalon (又称大脑 cerebrum)

大脑皮质分叶

额叶 frontal lobe 在外侧沟上方和中央沟以前的部分；

颞叶 temporal lobe 外侧沟以下的部分；

枕叶 occipital lobe 位于半球后部，其前界在内侧面为顶枕沟，在上外侧面的界限是自顶枕沟至枕前切迹(在枕叶后端前方约 4cm 处)的连线；

顶叶 parietal lobe 为外侧沟上方、中央沟后方、枕叶以前的部分；

岛叶 insula 呈三角形的岛状，位于外侧沟深面，被额、顶、颞叶所掩盖。

大脑髓质

大脑半球的髓质由大量神经纤维组成，实现皮质各部之间以及皮质与皮质下结构间的联系，可分为联络纤维、连合纤维和投射纤维 3 类。

(1)联络纤维：是联系同侧大脑半球内各部分皮质的纤维，联系相邻脑回的纤维较短，称弓状纤维。联系叶与叶间的纤维较长，主要包括：

①钩束，②上纵束，③下纵束，④扣带

(2)连合纤维：是连接左、右大脑半球皮质的纤维，包括胼胝体、前连合和穹窿连合。

(3)投射纤维：是联系大脑皮质和皮质下结构(包括基底核、间脑、脑干、小脑和脊髓)的上、下行纤维，这些纤维大部分经过尾状核、背侧丘脑与豆状核之间，形成宽厚的白质板层即内囊

内囊 internal capsule (重点)

由宽厚的白质纤维板构成，位于尾状核、背侧丘脑与豆状核之间。在水平切面上，内囊呈向外开放的“V”形，可分为 3 部：

①内囊前肢：位于豆状核和尾状核之间，内含额桥束和丘脑前辐射；

②内囊后肢：位于豆状核和背侧丘脑之间，有皮质脊髓束、皮质红核束、丘脑中央辐射、顶枕颞桥束、视辐射和听辐射通过；

③内囊膝：位于前、后肢会合处，有皮质核束通过。

内囊损伤可导致对侧偏身感觉丧失(丘脑中央辐射受损)、对侧偏瘫(皮质脊髓束损伤)和偏盲(视辐射受损)，即所谓“三偏综合征”。

基底核 大脑髓质内的灰质团块 包括(尾状核、豆状核、屏状核、杏仁核)

交感和副交感有何区别

1.低级中枢的部位不同

2.植物性神经节的位置不同

- 3.节前神经元与节后神经元的比例不同
- 4.分布范围不同
- 5.对同一器官所起的作用不同

脑的血管来源何处？何谓大脑动脉环？何谓硬膜外腔、蛛网膜下腔、脑膜静脉窦？

简述脑脊液产生与循环。

来源

颈内动脉 internal carotida.
椎—基底动脉 Vertebrobasica.

大脑动脉环

- (一) 组成：前交通 A.和两侧大脑前 A.、颈内 A.、后交通 A.和大脑后 A.
- (二) 意义：沟通颈内 A.系和椎-基底动脉系沟通两侧脑 A.系

硬膜外隙 epidural space

硬脊膜与椎管内面的骨膜之间空隙，内有疏松结缔组织、脂肪、脊神经根、淋巴管和静脉丛，略呈负压。

蛛网膜下隙 subarachnoid space

蛛网膜与软膜之间有较宽的空隙，两膜间也有许多结缔组织小梁相连。蛛网膜下隙内充满脑脊液。

脑脊液产生与循环

侧脑室脉络丛（产生）→室间孔→第三脑室脉络丛→中脑水管→第四脑室脉络丛→正中孔、外侧孔→蛛网膜下隙→蛛网膜粒→上矢状窦→颈内静脉

上行传导路浅感觉、本体觉、视觉（有几级神经元，名称，交叉部位，2级纤维束名称）功能与损伤后表现。

上行传导纤维

内侧丘系：传递来自对侧躯干及上下肢的精细触觉和本体感觉

脊髓丘系：传导对侧躯干及上下肢的痛温觉和粗触觉

外侧丘系：传导听觉信息

三叉丘系：头面部的痛温觉和触觉

下行传导纤维：

皮质脊髓束：与运动控制相关。皮质脊髓侧束 主要支配四肢肌（远端），皮质脊髓

前束 主要支配四肢肌（近端）及躯干

系统解剖教材 P282 本体感觉及痛、温觉和粗触觉的传导通路的传导过程图，简洁易懂

神经系统容易考的名解：

1、神经核

2、神经节

3、灰质

4、白质

5、皮质

6、

脑容易考的名解

1、基底核

2、纹状体

3、内囊

4、胼胝体

5、交感干

第一章 运动系统

第一节 骨

- 1、运动系统由骨、骨连结和骨骼肌三部分组成
- 2、形态：可将骨分为长骨、短骨、扁骨和不规则骨
- 3、基本结构：由骨质、骨髓和骨膜三部分构成
- 4、骨髓大部分都有造血机能，呈红色叫红骨髓
- 5、关节的结构：关节面、关节囊、关节腔
- 6、关节的辅助结构：韧带、关节盘和半月板等辅助结构
- 7、躯干骨包括椎骨、肋和胸骨
- 8、成人的脊椎有 24 块椎骨、1 块骶骨、1 块尾骨、借椎间盘和复杂的韧带关节连结而成
- 9、椎骨的形态：每一块椎骨都是由椎体、椎弓、及椎弓上发出的突起共同组成
- 10、第七颈椎又称隆、棘突较长不分叉在体表容易摸到、是计数椎骨的重要标志
- 11、脊柱的四个生理弯曲：即颈曲、胸曲、腰曲及骶曲，颈曲凸向前、胸曲凸向后、腰曲凸向前、骶曲凸向后
- 12、脊柱的功能：除支撑身体保护脊髓外、还能作屈伸、侧屈和旋转等运动
- 13、胸廓：由 12 块胸椎、12 对肋和 1 块胸骨连结而成
- 14、颅骨：颅骨共有 23 块，大小不等，形态不一，可分为脑颅和面颅两部分
- 15、脑颅：位于颅的后上部，由 8 块颅骨构成、包括额骨、筛骨、蝶骨、枕骨各 1 块，顶骨、颞骨各 2 块，它们共同围成颅腔，支持和保护脑。颅骨的顶叫颅盖、底叫颅底
- 16、面颅：位于颅的前下部、由 15 块颅骨构成、包括梨骨、下颌骨、舌骨各 1 块、上颌骨、鼻骨、泪骨、颧骨、下鼻骨、腭骨各 2 块
- 17、额、顶、颞、蝶 4 块骨的相连接部叫翼点
- 18、只有下颌骨由于咀嚼运动的发展与颞骨组成颞下颌关节
- 19、上肢骨包括锁骨、肩胛骨、肱骨、尺骨、桡骨及手骨
- 20、肩胛骨外侧角有一浅窝叫关节盂、内侧角平第二肋、下角平第七肋
- 21、肩关节：由肩胛骨的关节盂和肱骨头构成，肩关节的特点是肱骨头大、关节盂小、关节囊松而薄，因此肩关节运动较灵活、能作前屈、后伸、内收、外展、旋内、旋外、环转运动
- 22、关节囊内有肱二头肌长头腱通过、囊的上、前、后壁都有肌和腱加强、前下部比较薄弱、所以肩关节前下部脱位比较常见
- 23、肘关节：由肱骨下端和尺桡骨的上端构成
- 24、下肢骨：包括髌骨、股骨、髌骨、胫骨、腓骨、足骨
- 25、髌骨：由髌骨、坐骨和耻骨融合而成
- 26、骨盆：由左右髌骨、骶骨和尾骨连结而成
- 27、骨盆由界线分为大骨盆和小骨盆。界线由骶骨岬、弓状线、耻骨梳、耻骨联合上缘连结而成
- 28、髋关节：由髌臼和股骨头构成，其特点是股骨头较小髌臼深、关节囊厚而坚韧
- 29、髋关节可以作屈、伸、内收、外展、旋内、旋外、环转运动
- 30、膝关节：由股骨下端的内、外侧髌与胫骨的内、外侧髌和髌骨构成
- 31、膝关节囊内：胫骨、股骨之间有前交叉韧带和后交叉韧带、内侧半月板和外侧半月板
- 32、膝关节主要能作屈、伸运动、当膝关节在半屈位时、小腿可轻度旋转运动

第二节 骨骼肌

- 1、胸锁乳突肌：此肌一侧收缩，使头向同侧倾斜、面转向对侧、双侧收缩使头后仰
- 2、胸肌：胸大肌和肋间肌。胸大肌使臂内收和旋内、肋间肌分 2 层、浅层叫肋间外肌可提肋助吸气、深层叫肋间内肌可降肋助呼气

- 3、膈：是一块呈穹隆状的扁肌，分隔胸、腹腔。
- 4、隔上有 3 个裂孔、为主动脉裂孔、食管裂孔、腔静脉裂孔
- 5、腹肌：包括腹直肌、腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌
- 6、腹直肌：位于腹前壁正中线的两侧、包在腹直肌鞘内
- 7、腹外斜肌：位于腹前外壁的浅层、肌束斜向前下
- 8、腹内斜肌：位于腹外斜肌的深面
- 9、腹横肌：位于腹内斜肌深面
- 10、腹股沟管：位腹股沟韧带内侧半的上方、男性有精索通过、女性有子宫圆韧带通过
- 11、头肌：包括面肌和咀嚼肌
- 12、面肌：主要有：眼轮匝肌、口轮匝肌和枕额肌
- 13、咀嚼肌：主要有：颞肌和咬肌
- 14、上肢肌：分为肩肌、臂肌、前臂肌和手肌
- 15、三角肌：位于肩部、从前、外、后三面包绕肩关节
- 16、臂肌分前、后两群。前群主要有肱二头肌：位于臂前部的浅层，收缩时可屈肘关节。后群主要有肱三头肌：位于臂的后部，收缩时可伸肘关节
- 17、臀大肌：可后伸髋关节
- 18、股四头肌：可伸膝关节、屈髋关节
- 19、股二头肌：可屈膝关节
- 20、小腿三头肌：可提脚跟

第二章 消化系统

- 1、消化系统由消化管和消化腺两部分组成
 - 2、临床上常将十二指肠以上懂得消化管为上消化道、以下的为下消化道
- ### 第一节 消化管
- 1、腭垂、两侧的腭舌弓和舌根共同围成咽峡
 - 2、每个牙可分为牙冠、牙颈和牙根三部分
 - 3、牙周组织包括牙龈、牙槽骨和牙周膜三部分
 - 4、腮腺：位于外耳道的前下方，开口于平对上颌第二磨牙的颊粘膜上
 - 5、咽：位于颈椎的前方、上端附于颅底、下端在第六颈椎下缘平面与食管相续。是消化道和呼吸道的共用通道
 - 6、鼻咽：位于鼻后孔后方，向前通鼻腔，借咽鼓管与中耳的鼓室相通
 - 7、口咽：向前经咽峡通口腔
 - 8、喉咽：向下经喉与食管相续
 - 9、食管的三处狭窄：第一处在起始处，距切牙约 15CM；第二处在食管与左主支气管的交叉处，距切牙 25CM；第三处在食管穿膈处，距切牙 40CM
 - 10、胃：有两壁、两缘、两口。两壁为前壁与后壁；两缘为胃大弯与胃小弯；两口为贲门和幽门
 - 11、胃可分为四部分：贲门部、幽门部、胃底、胃体
 - 12、小肠：可分为十二指肠、空肠、回肠三部分
 - 13、十二指肠：分为：上部、降部（有十二指肠大乳头）、水平部、升部
 - 14、大肠：可分为盲肠、结肠、直肠三部分。特点：①肠壁表面有三条平行的结肠带②有结肠袋③有肠脂垂
 - 15、盲肠：大肠的起始段、在盲肠与回肠相接处、回肠末端突入盲肠内、形成上、下两个唇状的粘膜皱襞，称回盲瓣
 - 16、阑尾：体表投影：脐与右髂前上棘连线的中、外 1/3 交点处，称麦氏点

17、结肠：按位置可分为升结肠、横结肠、降结肠和乙状结肠四部分

18、直肠：位于小骨盆腔内。两个弯曲：骶曲和会阴曲

超全各科总结

第二节 消化腺

1、肝：大部分位于右季肋区和腹上区，小部分位于左季肋区，在右侧其最高点相当于右锁骨中线与第五肋交点处，在左侧其最高点相当于左锁骨中线与第五肋间隙的交点处，右侧约与右肋弓一致，腹上区可达到剑突下 3~5CM

2、肝呈红褐色，质软而脆，脏面有两条矢状位的纵沟和一条横沟。横沟称肝门，是肝固有动脉、肝门静脉、肝管、神经和淋巴管等出入肝的部分

3、胆囊：位于肝右叶下面的胆囊窝内，具有储藏和浓缩胆汁的功能

4、胆囊可分作胆囊底、体、颈、管四部分

5、胆囊底体表投影为右锁骨中线与右肋弓交叉处稍下方

6、输胆管道：将胆汁送到十二指肠的管道。肝内部分包括胆小管和小叶间胆管等。肝外部分由肝左管、肝右管、肝总管、胆囊和胆总管组成

7、肝总管与胆囊管合成胆总管

8、胆汁的排出途径：肝细胞分泌胆汁→胆小管→小叶间胆管→肝左、右管→肝总管（→←胆囊管→←胆囊）→胆总管→十二指肠

9、胰：位于胃的后方，约第 1、2 腰椎水平

10、胰管：在胰头后与胆总管共同开口于十二指肠大乳头

第三节 腹膜

1、腹膜是一层薄而光滑的浆膜

2、壁腹膜与脏腹膜互相移行形成的潜在性间隙称腹膜腔

3、大网膜：呈围裙状，由起自胃前、后壁的脏腹膜自胃大弯下垂，下垂至腹下部后反折上行，连于横结肠，大网膜具有保护脏器、包围炎性病，限制炎症蔓延的作用

4、小网膜是连于肝门与胃小弯和十二指肠上部之间的双层腹膜皱襞。分部：①肝胃韧带 ②肝十二指肠韧带

5、陷凹是腹膜腔在盆腔脏器之间形成深浅不等的腹膜陷凹

6、直肠子宫陷凹：位于腹膜腔的最低处，当有腹膜腔积液或积血时，此陷凹是重要的穿刺部位之一

第三章 呼吸系统

1、呼吸系统包括呼吸道和肺两部分

第一节 呼吸道

1、呼吸道包括鼻、咽、喉、气管、主支气管等器官，临床上常以喉为界，将鼻、咽、喉称为上呼吸道，气管、主支气管称为下呼吸道

2、鼻旁窦：鼻腔周围的含气空腔。包括上颌窦、额窦、筛窦和蝶窦。各窦均开口于鼻腔，其中额窦、上颌窦、筛窦的前中群都开口于中鼻道，筛窦后群开口于上鼻道，蝶窦开口于蝶筛隐窝

3、喉：位于颈前部正中，咽腔喉部的前方

4、喉的构成：甲状软骨、环状软骨、会厌软骨、杓状软骨

5、喉腔：上方一对称前庭襞，下方一对称声襞

6、喉腔被前庭裂和声门裂分为三部分：①位于喉口至前庭裂之间的部分称喉前庭②位于前庭裂和声门裂之间的部分称喉之间腔，此处容积量最小。向两外侧稍凹的间隙称喉室③位于声门裂之间以下的部分称声门下腔

7、左主支气管细长，走行方向较水平，右主支气管粗短，走行方向较垂直。故误入气管内

的异物，易坠入右主支气管

第二节 肺

- 1、肺位于胸腔内，纵隔的两侧，左右各一
- 2、左肺狭长，右肺略粗短。中央处有一椭圆形凹陷，称肺门。此处是主支气管、血管、淋巴管和神经等进出肺的部位
- 3、左肺前缘下部有一弧形凹陷，称左肺心切迹
- 4、左肺被一条自后上斜向前下方的斜裂分为上、下两叶，右肺除在斜裂外，还有一条近于水平方向的右肺水平裂，将右肺分为上、中、下三叶

第三节 胸膜与纵隔

- 1、胸膜属于浆膜，薄而光滑，分脏胸膜和壁胸膜两部分
- 2、壁胸膜：可分为四部，肋胸膜、膈胸膜、纵隔胸膜和胸膜顶
- 3、胸膜腔是脏、壁两层胸膜在肺根处互相移行，共同形成的潜在性密闭腔隙称胸膜腔
- 4、在肋胸膜与膈胸膜转折处形成一半环行较深的间隙，深呼吸时，肺的下缘也不能进入其内，该间隙称肋膈隐窝，它是胸膜腔的最低处，胸膜炎如产生渗出液时，其液体多首先积聚于此
- 5、纵隔是两侧纵隔胸膜之间的所有器官和组织的总称

第四章 泌尿系统

1 泌尿系统包括肾、输尿管、膀胱和尿道

第一节 肾

- 1、肾是暗红色实质性器官，左、右各一，质软，表面光滑。外侧缘凸隆，内侧缘中部凹陷，称肾门
- 2、肾：位于腹膜后脊柱的两侧，肾贴腹后壁上部
- 3、肾的被膜：三层，纤维膜、肾脂肪囊、肾筋膜

第二节 输尿管

- 1、输尿管：起自肾盂，在腹膜后沿腰大肌前面下行，至骨盆上口越过髂总动脉分叉处，进入盆腔，到达膀胱底，斜行穿过膀胱壁，开口于膀胱底的内面
- 2、输尿管的三处狭窄：①在输尿管起始处②在小骨盆入口处③在穿膀胱壁处。这些狭窄常是结石滞留的部位

第三节 膀胱

- 1、膀胱底部两输尿管口与尿道内口之间的三角区内，因无粘膜下层，其粘膜薄而光滑无皱襞，称膀胱三角，是膀胱肿瘤与结核的好发部位
- 2、成人的膀胱位于小骨盆腔的前部，其前方有耻骨联合，后方在男性有精囊腺、输精管、壶腹和直肠，女性有子宫和阴道

第五章 生殖系统

第一节 男性生殖系统

- 1、男性的内生殖器包括睾丸、附睾、输精管、射精管、精囊、前列腺和尿道球腺
- 2、睾丸：位于阴囊内，左右各一，呈扁椭圆形
- 3、附睾是储藏精子的器官，位于睾丸的后上缘，由十几条睾丸输出管和一条蟠曲的附睾管组成。附睾：呈长扁圆形，上端膨大称附睾头，中间为附睾体，下端缩细称附睾尾
- 4、在阴囊根部、睾丸后上方处，输精管的位置最表浅，是临床施行输精管结扎的常用部位
- 5、精囊腺：位于膀胱底的后方、输精管的外侧，为一对长椭圆形的囊状腺体，其排泄管与输精管末端合并成射精管
- 6、前列腺：位于尿生殖膈和膀胱之间
- 7、男性尿道的分部：前列腺部、膜部、海绵体部

8、男性尿道的三个狭窄：分别位于尿道内口、膜部、尿道外口；两个弯曲：耻骨下弯和耻骨前弯

第二节 女性生殖系统

1、女性内生殖器包括卵巢、输卵管、子宫和阴道

2、卵巢左右各一，位于子宫两侧，贴靠骨盆侧壁

3、输卵管：连于子宫底的两侧。可分四部：①子宫部②输卵管峡③输卵管壶腹④输卵管漏斗

4、子宫的形态：成人子宫呈前后略扁，倒置的梨形

5、子宫的分部：可分三部，上部圆凸称子宫底、下部狭窄称子宫颈、底与颈之间部分称子宫体

6、子宫内腔可分为上、下两部：上部位于子宫体内、称子宫腔；下部在子宫颈内，为梭形腔隙，称子宫颈管，它下口通阴道，即子宫口

7、子宫的位置：位于骨盆腔中部，介于膀胱与直肠之间，呈前倾前屈位

8、子宫的固定装置：①子宫阔韧带：可限制子宫向两侧活动②子宫圆韧带：是维持子宫前倾位置③骶子宫韧带：维持子宫前屈状态④子宫主韧带：阻止子宫下垂的作用

第六章 脉管系统

1、包括心血管系统和淋巴系统两部分

第一节 心血管系统

1、心血管系由心和血管组成，血管包括动脉、静脉和毛细血管

2、动脉：是运送血液从心到全身各器官的血管

3、静脉：是将全身各器官的血液运回到心的血管

4、毛细血管：是连于动脉和静脉之间的微细血管，分布广泛，并互相连接成网状，具有血液与组织之间进行物质交换的重要功能

5、体循环：左心室开始，流回右心房

6、肺循环：右心室开始，流回左心房

7、心：位于胸腔的中纵隔内，两肺之间。心尖朝向左前下方，心底朝向右后上方。心底大部分由左心房，小部分由右心房构成，与出入心的大血管相连。心尖在左侧第五肋间隙，左锁骨中线内侧 1~2CM 处，可扪及心尖搏动

8、右心房：上壁有上腔静脉口，下壁有下腔静脉口；在下腔静脉口与右房室口之间有一较小的冠状窦口

9、右心室：可分为流入道和流出道两部分

10、流入道：入口右房室口，口周缘有三片呈三角形的瓣膜称右房室瓣（三尖瓣），阻止血液返流入右心房

11、流出道：有肺动脉口，肺动脉口处，有三片半月形瓣膜，称肺动脉瓣，阻止血液返流入心室

12、左心房：有五个开口，分别为左肺上、下静脉和右肺上、下静脉开口，前下方有左房室口，通左心室

13、左心室：也分为流入道和流出道两部分。流入道：有左房室瓣（两尖瓣）；流出道：有主动脉瓣

14、心传导系统：包括窦房结、房室结和房室束及其分支

15、左冠状动脉：起于主动脉根部的左后壁，主要分布于左心室侧壁和后壁，以及左心房等处

16、右冠状动脉：起自主动脉根部的前壁，主要分布于右心房、右心室、窦房结和房室结等处

- 17、主动脉可分三段：升主动脉、主动脉弓和降主动脉
- 18、升主动脉：起始部发出左、右冠状动脉
- 19、主动脉弓：三个分支：头臂干、左颈总动脉和左锁骨下动脉
- 20、上肢动脉主干是腋动脉；腹部动脉主干是腹主动脉；盆部动脉主干是髂内动脉；下肢动脉主干是股动脉
- 21、上腔静脉系的主干是上腔静脉，上腔静脉由左、右头臂静脉合成，收集头颈部、上肢和胸部（除心外）的静脉血
- 22、颈内静脉（升静脉）：与锁骨下静脉汇合，形成头臂静脉。其汇合处所形成的角，称静脉角
- 23、浅静脉有两条主干，头静脉和贵要静脉
- 24、头静脉：起于手背静脉网的桡侧缘，注入腋静脉
- 25、贵要静脉：起于手背静脉网的尺侧缘，注入肱静脉
- 26、肘正中静脉：连接于贵要静脉与头静脉之间，临床上常用于注射和采血
- 27、下腔静脉系：全身最大的静脉，在第五腰椎平面由左、右髂总静脉汇合而成，注入右心房，收集下肢、盆部和腹部的静脉血
- 28、大隐静脉：在足背内侧缘起自足背静脉网，注入股静脉，临床上在大隐静脉穿刺或切开输液
- 29、小隐静脉：在足背的外侧缘起自足背静脉网，注入腓静脉
- 30、肝门静脉：由肠系膜上静脉和脾静脉在胰头和胰体交界处的后方汇合而成，收集食管下段、胃、小肠、大肠（直肠下段除外）、胰、胆囊、脾等腹腔不成对器官（肝除外）的静脉血
- 31、肝门静脉的属支①肠系膜下静脉②脾静脉③肠系膜上静脉④胃左静脉⑤附脐静脉
- 32、肝门静脉的属支与上、下腔静脉系之间有丰富的吻合，最重要的有三处①食管静脉丛②直肠静脉丛③脐周静脉网

第二节 淋巴系统

- 1、淋巴系统由淋巴管道、淋巴器官和淋巴组织构成
- 2、胸导管：全身最大的淋巴管，起于乳糜池，注入左静脉角，收集左侧上半身及整个下半身的淋巴
- 3、右淋巴导管：注入右静脉角，收集右侧上半身的淋巴
- 4、脾是人体最大的淋巴器官，呈大椭圆形、暗红色、质软而脆。位于左季肋区，与第9~11肋相对，脾的长轴与第10肋一致

第七章 感觉器官

第一节 视器

- 1、眼球膜由三层膜构成：①眼球纤维膜②眼球血管膜③视网膜
- 2、眼球内容物：房水、晶状体、玻璃体
- 3、角膜、房水、晶状体和玻璃体均无血管、无色透明，具有折光作用，故称为眼的折射系统

第二节 前庭蜗器

- 1、前庭蜗器又称耳，包括外耳、中耳和内耳三部分
- 2、小儿咽鼓管较成人的粗短直，所以咽部的感染易经此管侵入鼓室引起中耳咽
- 3、骨迷路：由前内向后外依次是耳蜗、前庭、骨半规管三部分
- 4、膜迷路：分为蜗管、球囊、椭圆囊和膜半规管
- 5、蜗管：听觉感受器，称螺旋器
- 6、椭圆囊和球囊：球囊斑和椭圆囊斑，二者均为位觉感受器，感受直线变速运动及静态头

位置的刺激

7、膜半规管：壶腹嵴是位觉感受器，能感受旋转变速运动的刺激

第八章 神经系统

1、按其位置和功能分为中枢神经和周围神经两部分

第一节 中枢神经系统

1、脊髓：位于椎管内，上端的平枕骨大孔处接延髓，在下端成人平第一腰椎下缘

2、脊神经 31 对，因此脊髓也可分成 31 个节段。即颈髓 8 个节段，胸髓 12 个节段，腰髓 5 个节段，骶髓 5 个节段，尾髓 1 个节段

3、脊髓的灰质包括前角、侧角和后角三部分

4、侧角：位于脊髓胸段和上腰段的前角和后角之间，在脊髓的第 2~4 骶节，相当于侧角的位置有骶副交感核

5、后角：内含联络神经元，有的在脊髓节段中起联络作用

6、薄束：起自第四胸节以下的脊神经节细胞，传导下半身和下肢的感觉

7、楔束：起自第四胸节以上的脊神经节细胞，传导上半身和上肢的感觉

8、脊髓丘脑束：传导来自躯干和四肢的痛觉、温度觉、触觉和压觉等神经冲动

9、皮质脊髓束：支配骨骼肌的随意运动

10、脑干：自上而下分为中脑、脑桥和延髓

11、小脑：位于颅后窝

12、间脑：位于中脑前上方，大部分被大脑遮盖

13、下丘脑：包括视交叉、漏斗、垂体、乳头体

14、基底核：位于大脑半球基底部的四对灰质团块的总称，它们分别叫尾状核、豆状核、屏状核和杏仁体

15、内囊：属投射纤维，位于豆状核，尾状核和背侧丘脑之间，由上行的感觉纤维束和下行的运动纤维束构成

16、内囊分内囊前肢、内囊后肢和内囊膝 3 部分

17、内囊一侧损伤：三偏症：偏身感觉障碍、偏身运动障碍、偏盲；两侧损伤：死亡

18、躯体感觉区：位于中央前回和中央旁小叶的后部，它接受对侧半身的痛、温、触、压觉等

19、躯体运动区：位于中央前回和中央旁小叶的前部，管理对侧半身的骨骼肌

20、视区：位于距状沟两侧的大脑皮质

21、听区：位于颞横回

22、语言区：是人类大脑皮质特有的区域，优势半球，多数为左半球

23、脑和脊髓的被膜由外向内有三层，依次为硬脊膜、蛛网膜和软脊膜

24、硬脊膜与椎管内面骨膜之间的腔隙称硬膜外隙，隙内除静脉丛及大量脂肪外，还有神经根通过，临床上麻醉就是将麻醉药物注入其内

25、位于蛛网膜与软脊膜之间的腔隙，称蛛网膜下隙，腔内充满脑脊液

26、脉络丛的作用是产生脑脊液

27、脑的动脉：来源于颈内动脉和椎动脉

28、脑脊液主要由两侧脑室和第三、四脑室的脉络丛产生

29、脑脊液循环途径：左、右侧脑室→第三脑室→第四脑室→蛛网膜下隙→蛛网膜粒→上矢状窦→颈内静脉

30、抽取脑脊液位置：第三、四、五腰椎棘突之间

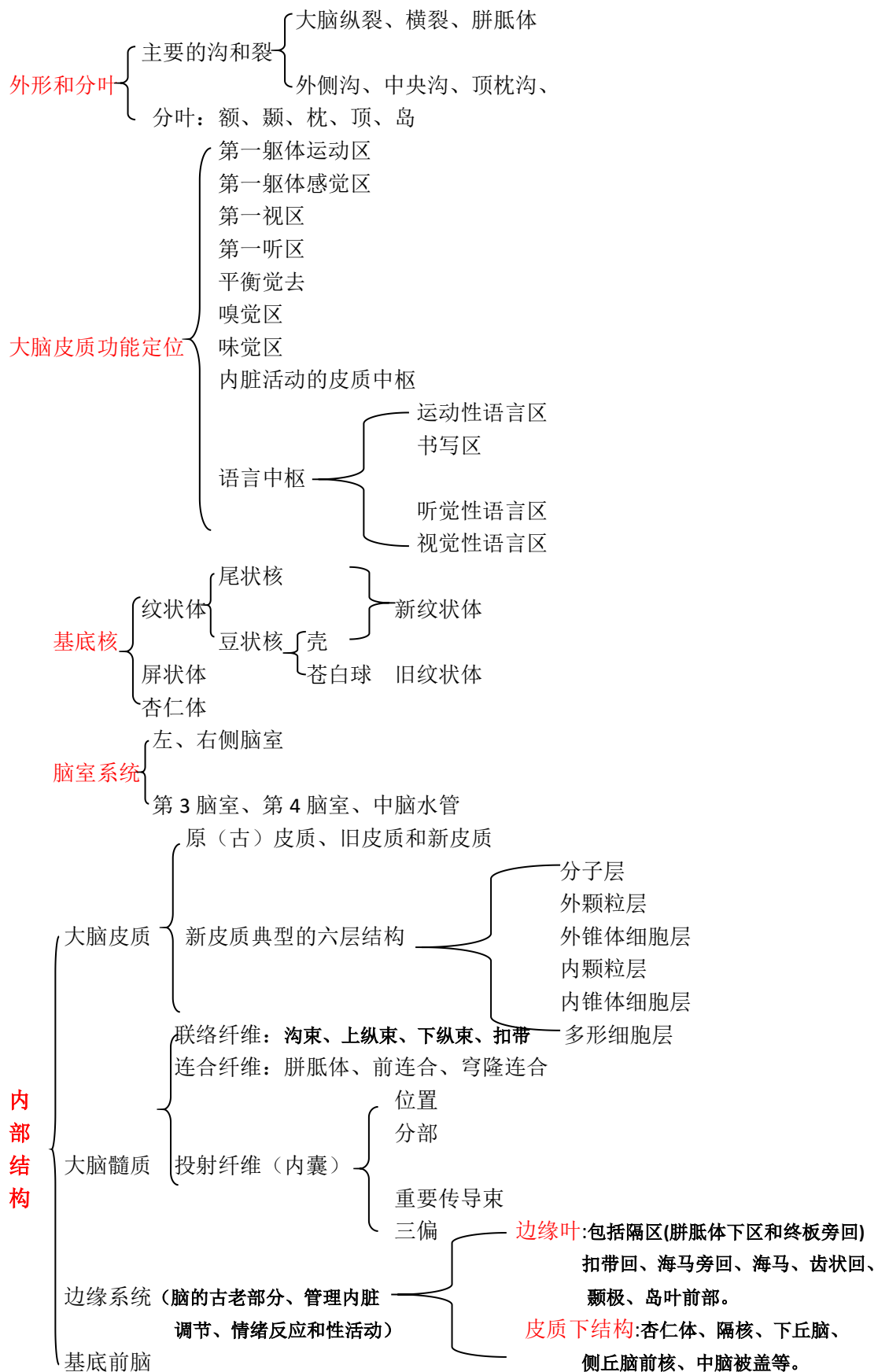
第二节 周围神经系统

1、脊神经共有 31 对包括颈神经 8 对，胸神经 12 对，腰神经 5 对，骶神经 5 对和尾神经 1

对

- 2、脊神经都是混合性神经
- 3、脊神经前支粗大，主要分布于颈、胸、腹和四肢的骨骼肌和皮肤。其余脊神经的前支均交织成丛。脊神经丛主要有颈丛、臂丛、腰丛和骶丛
- 4、颈丛深支：主要为膈神经，沿心包的外侧面下降至膈
- 5、臂丛：位于锁骨下动脉的后上方和腋窝
- 6、臂丛的分支：肌皮神经、正中神经、尺神经、桡神经、腋神经
- 7、肌皮神经：支配臂肌前群
- 8、正中神经：支配除肱桡肌、尺侧腕屈肌和指深屈肌尺侧半以外的前臂肌前群
- 9、尺神经：支配尺侧腕屈肌和指深屈肌的尺侧半
- 10、桡神经：支配臂和前臂肌后群
- 11、腋神经：分布于三角肌
- 12、股神经：支配股肌前群，还有一长分支为隐神经
- 13、坐骨神经：为全身最粗大的神经，在梨状肌下方出盆腔，在臀大肌深面，经过坐骨结节和股骨大转子之间的重点至大腿后面，在腘窝上方分为胫神经与腓总神经
- 14、坐骨神经在股后分支分布于股肌后群
- 15、胫神经分支分布于小腿后群肌、足底肌、小腿后面和足底的皮肤
- 16、腓总神经：自坐骨神经发出后，沿腘窝的上外侧缘下降，绕至腓骨头的外下方，分为腓浅、深神经
- 17、12 对脑神经的名称：I 嗅神经 II 视神经 III 动眼神经 IV 滑车神经 V 三叉神经 VI 展神经 VII 面神经 VIII 前庭蜗神经 IX 舌咽神经 X 迷走神经 XI 副神经 XII 舌下神经
- 18、动眼神经：其中躯体运动纤维支配上直肌、下直肌、内直肌、下斜肌和提上睑肌；内脏运动纤维支配瞳孔括约肌和睫状肌
- 19、滑车神经：支配上斜肌
- 20、三叉神经：主要分支：眼神经、上颌神经、下颌神经
- 21、眼神经：分布于泪腺、结膜、眼裂以上的额部皮肤
- 22、上颌神经：分布于眼裂和口裂之间的面部皮肤、上颌牙和牙龈以及鼻、口腔等处的粘膜
- 23、下颌神经：为混合性神经，分布于下颌牙和牙龈，颊和舌前 $\frac{2}{3}$ 的粘膜及口裂以下的粘膜和皮肤，支配咀嚼肌
- 24、展神经：为运动性神经，支配外直肌
- 25、面神经：管理泪腺，舌下腺和下颌下腺的分泌活动，分布于舌前 $\frac{2}{3}$ 粘膜上的味蕾，管理味觉，面肌
- 26、舌咽神经：混合性神经，支配咽部肌，管理腮腺，舌后 $\frac{1}{3}$ 的味蕾、咽、舌后 $\frac{1}{3}$ 、咽鼓膜、鼓室等外的粘膜
- 27、舌下神经：运动性神经，分布舌内肌和部分舌外肌
- 28、内脏神经：分为内脏运动神经和内脏感觉神经
- 29、交感神经中枢部：位于脊髓 $\text{胸}1\sim\text{腰}3$ 节段的灰质侧角内
- 30、副交感神经中枢部：位于脑干内的副交感核及脊髓骶部第 $2\sim4$ 节段的骶副交感核

大脑（端脑）



脑干

构成：延髓、脑桥、中脑合称为脑干

外形：
腹侧面
背侧面

脑神经核

内部结构 特征

- 维成第四脑室
- 有神经核
- 有中继核
- 网状结构扩大，结构功能更复杂

一般躯体 运动核

- 动眼神经核：支配眼的上、下、内直肌、下斜肌和上睑提肌的随意运动
- 滑车神经核：支配眼上斜肌
- 展神经核：支配外直肌
- 舌下神经核：支配舌内、外肌

特殊内脏 运动核

- 三叉神经运动核：支配咀嚼肌，下颌舌骨肌，鼓膜张肌等
- 面神经核：支配同侧眼裂以上的表情肌表情肌(接受双侧皮质和束纤维);~以下~(接受单侧皮质核束纤维)
- 疑核：上部支配茎突咽肌;中、下部支配喉肌
- 副神经核：延髓部支配咽喉肌;脊髓部支配胸锁乳突肌和斜方肌

一般内脏 运动核

- 上泌神经核 加入面神经，管理泪腺、下颌下腺、舌下腺及口、鼻腔黏膜腺的分泌
- 下泌神经核 加入舌咽神经，管理腮腺的分泌
- 迷走神经背核 加入迷走神经，支配颈、胸部所有脏器和腹腔大部分脏器的平滑肌、心肌活动和腺体分泌

一般内脏、特殊内脏感觉核：孤束核(味觉核)

一般躯体感觉核 三叉神经中脑核、三叉神经脑桥核、三叉神经脊束核
(传递头面部痛、温觉的初级感觉纤维)

特殊躯体感觉核：前庭神经核、蜗神经核

非脑神经

中继核 网状核

- 延髓:薄束核和楔束核、下橄榄核、楔束副核
- 脑桥:脑桥核、上橄榄核、外侧丘系核、蓝斑核
- 中脑:下丘核、上丘灰质、顶盖前区、红核、黑质、腹侧被盖区

长的上行 纤维束

- 内侧丘系：传递对侧躯干和上、下肢的意识性本体感觉核精细触觉
- 脊髓丘脑束：传递对侧躯干、四肢的痛、温觉和粗略触压觉(身体下半部首先出现)
- 三叉丘脑束(三叉丘系)：传导对侧头面部皮肤、牙及口、鼻黏膜的痛、温觉，也传递双侧同区域的触压觉

外侧丘系：外侧丘系传导双侧耳的听觉冲动

脊髓小脑前后束：参与非意识本体感觉的反射活动

内侧纵束：协调眼外肌之间的运动，调节眼球的慢速运动和头部姿势

长的下行 纤维束

锥体束 皮质核束、皮质脊髓束

其他起自脑干的 红核脊髓束、顶盖脊髓束、前庭脊髓束、网状脊髓束
下行纤维束

网状结构 功能 保持皮层觉醒、调节内脏的活动、调节躯体运动、肌张力，参与睡眠，抑制疼痛

内部结构

1878 年法国解剖学家 Broca 提出**边缘叶**的概念。1937 年 Papez 发现边缘叶是非嗅觉性的，为情感行为中枢，应将其与嗅脑分开。1952 年 Maclean 根据种系发生和细胞结构，第一次提出**边缘系统**的概念，它指皮质结构(边缘叶的内环、外环)及皮质下结构。1969 年 Ross 发现边缘叶的纤维与内环境的感受器相连，认为嗅脑是边缘叶分化而来的结构。二者难以分离，因嗅觉传导径路与边缘系统密切相关。

一.边缘叶 Limbic lobe 是指半球内侧面呈环形包绕半球颈的一部分皮质。分为内环和外环。边缘叶外环分为四部:扣带回 cingulate gyrus 扣带回峡 isthmus of cingulate gyrus 海马旁回 Parahippocampal gyrus 钩 uncus 边缘叶内环隔区 septal area:终板旁回 Paraterminal gyrus, 也称胼胝体下回, 位于后旁嗅沟与终板之间。胼胝体下区 subcallosal area, 也称旁嗅区。是前、后旁嗅沟之间的部分。胼胝体上回 supracallosal gyrus, 也称灰被。束状回 fasciolar gyrus, 是胼胝体上回与海马、齿状回的移行部。斜角带 diagonal band 连于隔区与海马旁回、钩。

扣带回 cingulate gyrus 1 扣带回的传入纤维:①←-丘脑前核群②←-海马③←-隔核④ 顶、颞叶和前额区 5 纹状体、下丘脑、中脑被盖 2 扣带回的传出纤维:海马结构、隔核、丘脑前核群、前额叶和顶叶、顶盖前区、上丘、中脑中央灰质、中脑被盖和蓝斑隔区

septal area 隔区的核群总称隔核 septal nuclei, 主要位于胼胝体下回, 有背侧、腹侧、内侧和尾侧隔核 dorsal, ventral, medial and caudal septal nuclei 之分, 其中每一个核又可分为若干亚核。也可简单地分为:外侧隔核 lateral septal nuclei, 由小细胞组成, 内侧隔核 medial septal nuclei, 由大细胞组成。(1)隔区的传入纤维主要来自:①一海马:纤维经穹窿的前连合前部至外侧隔核, 也来自下托。2-杏仁体:纤维主要经由终纹和斜角回。③、前穿质:纤维可能经由内侧嗅纹。④-中脑的中央灰质、蓝斑、中缝核、被盖腹侧区、黑质, 纤维经前脑内侧束。

⑤、下丘脑和扣带回等处。2)隔区的传出纤维与传入纤维是往返的, 主要投射至:①-经由穹窿至海马结构, ②-→经前脑内侧束至下丘脑诸核、中脑网状结构, 3-→经丘脑髓纹至丘脑的前核、背内侧核、缰核等。4-→至杏仁体、乳头体、扣带回等处。1、海马结构 hippocampal formation 位于半球内侧面, 属于古皮质, 包括:胼胝体上回 supracallosal gyrus 束状回 fasciolar gyrus 齿状回 dentate gyrus 海马 Hippocampus 下托 subiculum 海马旁回 parahippocampus 钩 uncus 海马结构的纤维联系(1)海马结构的传入纤维①内嗅区-→海马、齿状回纤维②隔核 -> 海马纤维③扣带回-海马纤维④><海马的连合纤维⑤胼胝体上回-海马纤维 6 下丘脑、丘脑前核、中缝核、蓝斑、脑干网状结构的纤维 -→海马(2)海马结构的传出纤维穹窿 fornix 主要由海马的传出纤维组成, 但也含有部分至海马的传入纤维和海马的连合纤维。穹窿主要止于乳头体, 但也有纤维止于束状回、胼胝体上回、扣带回、透明隔、隔核、视前区、丘脑外侧区、缰核和中脑网状结构等处。2、岛叶 Insula 岛叶的功能:与内脏感觉和运动有关。刺激人的岛叶可以引起内脏运动和感觉, 如唾液分泌增加、吞咽、打嗝、胃肠蠕动恶心、饱胀感、口中有异味。刺激长臂猿的岛叶, 可引起对侧面部和肢体运动, 可能还有局部定位。

边缘系统组成: 围成第四脑室、有神经核、有中继核、网状结构。边缘叶:包括隔区(胼胝体下区和终板旁回)、扣带回、海马旁回、海马、齿状回、颞极、岛叶前部。皮质下结构:杏仁体、隔核、下丘脑、背侧丘脑前核、中脑被盖等。

边缘系统四大主要功能-嗅觉功能(嗅皮层)-记忆功能(穹窿和海马结构)-调控情绪(杏仁核)-内分泌/内环境/自主神经功能调控(下丘脑)

情绪活动、调节内脏活动、与学习、记忆等高级神经活动有关、与觉醒和睡眠有关。

大脑皮层是调节躯体运动或者说控制躯体运动的最高级中枢。它由初级感觉区、初级运动区和联合区三部分构成。人类大脑皮层的神经细胞约有 140 亿个, 面积约 2200 平方厘米, 主要含有锥体形细胞、梭形细胞和星形细胞(颗粒细胞)及神经纤维。